MD 版三国志Ⅲ
独立网页游戏项目施工开发指南书

版本：3.1 原版实测对齐版　|　修订日期：2026 年 11 月 12 日

目标版本：用户提供的《三國志Ⅲ》Mega Drive／Genesis 样本，以文件 SHA-256 锁定。实测画面简繁字形混排；逐字遵循该样本，不进行自动繁简转换。发行身份和准确修订仍待独立核实。

项目路线：独立网页重写。游戏程序、规则、数据结构、界面、AI 与存档由本项目自行实现；正式游戏的运行、构建及玩家使用均不依赖 ROM、MOD 或模拟器。允许将用户提供的原版作为研发阶段受控取证参考，不把原文件或其截图放进公开交付物。

本文是施工规范与待落实清单，并非游戏已完成的报告。第 39 章登记本次可复核的样本、开局、平原城、军事菜单、数据冲突和对应测试；界面与全部机制仍须逐项验证。

修订说明与当前状态

本版在原 38 章与 6 个附录上新增第 39 章，并同步修正目标语言、资料台账和验收工具。旧规格中“纯繁体”“军事菜单无独立编成”“战场表已确认”等说法不能覆盖本次实测；不同证据的冲突须保留，未确认的解释不作为原版规则。

项目	当前结果	使用边界
目标样本	用户提供的原版文件；SHA-256 见第 39 章	哈希只锁定字节，不能证明发行来源或未经修改
格式和头部	1,572,864 字节平铺 MD BIN；SEGA MEGA DRIVE；GM T-76093 -10；地区 J	头部 1992.AUG 不单独证明发行日期；不是 SMD 交错文件
原版观察	六个剧本年份、第一剧本开局、平原城和军事編成菜单已在隔离运行环境观察	浏览器画面为 960×720 缩放输出，不能直接用于原生像素零差异验收
开发状态	本仓库交付项目书和辅助工具	独立网页游戏、完整规则和实际发布尚未完成

先阅读第 19、20、29、31—39 章和交付包 START_HERE，再按依赖施工。第 39 章是原版差异的现行依据；旧版保留供追溯。模板仍是草稿，不应标成已完成验收。

使用导航

施工阶段	重点章节	应拿到的结果
定义目标、补资料	01—03、18、附录 A—C	版本基准、参考索引、未知项
首个城市场景	04—06、13、15	坐标表、资源清单、交互案例与对照结果
工程与可玩闭环	07—09、12、附录 D—E	可测试内核、已确认指令、存档恢复
战斗、AI 与完整内容	10—11、14	分项机制、研究记录、战略回写
派发任务与发布	16—17、附录 F	任务单、验收包、发布与恢复记录
严格复刻与 AI 执行	19—30、AI 交付包	像素规格、玩法卡、全量覆盖、连续施工与交接

施工阶段	重点章节	应拿到的结果
开发到上线	31—38、上线模板	启动、闭环、产物、CI、线上验证与回滚
原版实测对齐	39、原版证据	样本身份、开局、菜单、数据冲突及待验证案例

第一步不是同时制作全部系统，而是填写附录 A，收齐第 03 章最小资料包，再按第 15 章并行推进已有条件的工程工作。

01 项目定案与使用方式

1.1 项目目标

将指定 MD 版本《三國志Ⅲ》重写为打开网址即可游玩的独立单机网页游戏。分开报告视觉、交互、数据、规则、声音与 AI 的完成情况。完整还原是逐项关闭差异的目标，不能由“看起来像”或“可以运行”推导出来。

经典游戏画布以内保持目标版本的布局与流程。网页全屏、备份、显示模式和按键设置放在画布之外。浏览器能力与游戏机制分层处理，不能用网页适配改写原版菜单或规则。

1.2 硬约束

- 不提供 ROM 上传、ROM 加载、模拟器内核、补丁运行或 MOD 依赖。
- 不用其他平台、地区版本或其他三国游戏的经验替代本版本证据。
- 未确认的公式、角色数据、AI、字体和声音必须有明确状态；开发占位不得标成已还原。
- 游戏状态经统一命令入口修改，UI 和 AI 不能绕过校验直接改资源。
- 先完成一个可核对场景，再复用已通过的组件扩展内容。
- 本地存档采用自定义格式，不宣称与卡带存档兼容。

1.3 决策和记录

由项目负责人维护范围与版本；资料负责人维护证据与冲突；开发者维护实现与验证；验收者核对可观察结果。一人承担多个角色时仍保留独立检查表。每项决定记录日期、依据、影响范围与替代方案。

变更目标语言、参考版本、显示模式或主验收场景时，创建基准新版本，并重新评估受影响任务；不静默覆盖旧资料。

02 还原范围与项目边界

2.1 分维度验收

维度	需要达到的行为	依据与边界
画面	布局、字形、图块、颜色、帧序一致	同状态截图或指定帧；采集误差需说明
操作	菜单、焦点、取消、翻页、输入节奏一致	原版按键与逻辑动作记录
数据	剧本、人物、城市、关系逐字段相符	每个实体和字段可追溯

维度	需要达到的行为	依据与边界
确定性规则	条件、消耗、取整、时序与结果相符	完整前提下可重复的案例
随机与 AI	达到明确声明的验证层次	自身可重复、分布相符、序列相符分别报告
声音	音色、曲目、触发、循环与混音相符	有时间标记的音频或录像
网页工程	构建、响应、存档、恢复、兼容可用	网页测试；不等于原版还原通过

2.2 最终范围

功能清单应覆盖目标版本的开局选项、剧本、城市场景、全部菜单、战略指令、战斗、事件、人物创建、存读档与结束条件。若目标版本支持本地多君主轮流操作，将其纳入清单；是否支持及具体行为先查证。

联网多人、账号、云存档、新剧本、新玩法、高清重绘和现代化游戏内菜单不属于默认范围，另立变更。扩展功能不能改变原版对照模式的基准。

2.3 分阶段范围冻结

首个场景只冻结到一个明确状态和一段完整菜单路径；首个规则闭环只冻结到一条已确认指令、一次已确认月份推进与一次存档恢复。战斗与全内容后续按清单扩展，不在首阶段提前承诺。

每个里程碑列出：包含项、排除项、依赖、演示入口、参考 ID、通过条件及阻断项。阶段性缩小范围不能降低范围内的还原标准。

03　建立参考资料与证据库

3.1 版本锁定

项目目标名称已由用户指定，尚需确认实际语言画面、地区／修订标识及参考来源。版本结论分为“用户指定目标”“附件静态观察”“独立资料确认”“画面行为确认”，四者分别记录，不相互替代。

附件地区 J、产品编号和日期作为线索保存；不据此断言附件是未修改的官方繁体中文版。标题、菜单、说明书及录像应核查是否属于同一版本。资料冲突时保留冲突记录，不选最方便实现的一份直接覆盖。

3.2 最小开工资料包

ID／优先级	所需资料	最低要求	阻止哪项验收
VER-001／P0	标题与版本识别	标题截图、版本来源、语言确认；修订无法确认则显式标注	版本基准冻结
DISP-001／P0	显示与采集基准	原始尺寸、裁切、缩放、像素／电视模式、采集方式	精确画面比较
UI-CITY-001／P0	标准城市截图	剧本、势力、城市、日期、菜单与游标状态明确	城市静态画面
UI-CITY-002／P0	菜单操作录像	连续展示打开、移动、确认、取消、返回及关键停顿	交互流程

ID／优先级	所需资料	最低要求	阻止哪项验收
DATA-CITY-001／P1	场景数据快照	可见数值完整；不可见值不虚构原版出处	文本及数值显示
ASSET-CITY-001／P1	素材、字形、声音清单	来源、用途、范围、状态、缺失项	对应素材与声音
RULE-FIRST-001／P1	首条规则案例	明确指令、前提、输入、结果及边界	规则闭环

P0 表示标准场景还原的前置资料，不表示所有工程工作都必须停下。P1 可并行补齐，但相关项目验收前必须落实。图片与录像只收集对照所需内容，保留可追溯原件。

3.3 证据与实现分别标记

证据状态：未采集、已采集、待验证、已确认、存在冲突。实现状态：未开始、开发中、已实现、回归通过。对照状态：未对照、对照失败、局部通过、通过、阻断、不适用。三类状态分列，不能把“实现了”写成“已确认”。

每份参考记录 referenceId、版本、来源、取得日期、作者或提供者、文件路径、SHA-256、原始尺寸／帧率、采集处理、可用范围和证据状态。每个规则案例还要记录初始条件、操作、结果、重复次数与不能控制的变量。

3.4 文件组织

```
reference/
  baseline.json
  index.csv
  screens/original/
  videos/original/
  audio/original/
  normalized/
  measurements/
  cases/
  data/
  assets.csv
  unknowns.csv
  conflicts.csv
acceptance/
  reports/
  captures/
  diffs/
  replays/
```

归一化结果必须能从原件重建，记录工具版本、裁切框、缩放和颜色转换。哈希固定文件身份，不证明来源真实、版本正确或资源可发布。

3.5 未知项管理

每项未知记录 ID、问题、影响、负责人、证据、假设、下一实验、截止点和解除条件。处置分为：阻止相关验收、允许可识别占位、可延期。占位须可替换且不得进入标称已还原的正式场景。

M0 通过条件：目标版本已达到所需识别程度；标准场景资料足以测量；关键路径可回放；缺失项和冲突可定位。修订版不明时，不宣称精确修订版一致。

04 先完成一个标准城市场景

4.1 场景冻结单

填写：sceneId、目标版本、剧本、势力、城市、游戏日期、可见数值、人物列表、背景、窗口层级、消息、焦点、游标位置、动画时点及对应 referenceId。尚未确定的值写待确认，不能替用户选择某个城市后宣称原版标准。

不能从同一截图确认的隐藏字段可以建立界面测试夹具，但必须标为 synthetic，且不参与原版规则验收。

4.2 测量与实施

1. 标定有效画面、逻辑宽高、像素网格、显示比例与边框。

2. 使用左上角原点，测量窗口、地图、头像、文本、游标与遮挡。

3. 记录调色板、字格、字距、行距、页容量、选中与禁用样式。

4. 固定测试状态，先完成静态布局，再加入菜单、列表、数值输入和消息。

5. 在固定视口、DPR、逻辑时点下导出内部画布，生成并排、叠加与差异图。

6. 逐项修正，保存通过依据后冻结组件和网页回归基准。

不得仅凭“MD 常见分辨率”写死本作主验收参数。资料未齐时，可在开发诊断页使用明确标识的可配置画布，但不能作为原版截图基准。

4.3 坐标表

字段组	必填字段
身份	elementId、sceneId、referenceId
几何	x、y、width、height、逻辑像素单位
文本	fontId、glyphAdvance、lineHeight、alignment
绘制	paletteId、layer、clip、visibilityCondition
状态	normal、selected、disabled 等实际存在状态
动态	frame／tick、持续时间、循环及依据

4.4 显示适配

固定内部布局，网页容器只负责缩放、居中和留边。清晰像素模式关闭平滑采样，优先整数倍放大；屏幕不足时整体缩小并记录显示适配。电视比例与原生像素网格分别存配置，验收截图不得混用。

M1-B 通过条件：冻结场景的全部登记区域和操作已核对；无未说明占位；动态区域有时间基准；差异与例外均有记录。窗口能显示不构成还原通过。

05 素材、字体与声音施工

5.1 资源登记

每项资源登记 assetId、用途、来源、制作方式、可用范围、原始尺寸、颜色／透明信息、哈希、版本和状态。采用能随网页分发的独立资源或有依据制作的资源；参考可查看不自动等于资源可随项目发布。

状态至少区分正式已核对、待核对、placeholder、停用。构建验收版时扫描场景资源依赖；正式还原区域仍有 placeholder 则阻止该区域通过，不能靠改标签消除问题。

5.2 头像、地图和图块

保留比例、轮廓、调色板与透明边缘。图块记录重复单元、转角、接缝、内边距及图层。图集打包保留整数尺寸，检查边缘采样、纹理间距和压缩；不能用缩放修正掩盖源图尺寸错误。

5.3 原版混排字形

界面用字与名称逐字遵循目标样本实际呈现的简繁混排、异体字与标点。源码、网页、JSON、CSV 统一使用 UTF-8；显示文本与稳定 ID 分开。建立字符到位图字形的显式映射，不能从附件中的旧编码字节直接猜测全部字表。

先统计标准场景、数字、标点、菜单和消息所需字符，再扩展全量字库。系统中文字体可用于画布外工具或开发诊断；画布内作为临时字体时标为 placeholder。遇到缺字记录错误，不能自动转换繁简或替换成不同字形后算通过。

5.4 动画和声音

动画记录帧 ID、顺序、持续时间、循环、停顿和遮挡。音乐记录曲目、场景、进入／退出、循环点与混音；音效记录逻辑事件、延迟、重叠、优先级与音量关系。

浏览器音频在首次明确交互后初始化，处理自动播放限制、静音、暂停与恢复。声音准备状态不改变规则结算；验证切换标签页、音频解码失败和资源缺失时的行为。

标准场景的画面、字形、音乐和音效分别验收。缺少原版音频时可完成事件接口，但声音还原状态保持未通过。

06 重建原版交互流程

6.1 统一逻辑输入

键盘、手柄和触屏转换为方向、确认、取消等逻辑动作，规则内核不读取 DOM 事件。物理键与 MD 按钮含义按版本资料填写；默认网页按键只是适配选择，不是原版证据。

区分按下、释放、首次触发、长按延迟、重复间隔、同时输入与失焦释放。若目标版本存在依赖输入时机的行为，记录其依据并建模，不能一律当作无关显示状态。

6.2 交互状态机

对象	必测状态
菜单	首末项、禁用项、循环／停止、打开与关闭
列表	单选／多选、翻页、排序、已选显示、返回位置
数值输入	位序、上下限、零值、越界、取消与确认
消息	逐字显示、跳过、完整显示、等待、连续消息
多层窗口	焦点所有者、遮挡、逐级取消、场景切换
输入异常	连按、失焦、触摸取消、手柄断开、窗口缩放

界面状态保存 menuStack、cursor、selection、messageProgress 及焦点。移动游标一般只改变界面状态；确认有效命令才进入规则执行。取消后是否保留选择和游标，按证据实现。

6.3 交互案例要求

每步至少记录：动作、按下／释放、相对逻辑时间、预期窗口、预期焦点、预期世界状态变化及参考时间码。时间单位在基准中锁定，未确认的延迟使用 null 并阻止节奏验收，不随意填经验数值。

通过条件：同一脚本重复达到同一窗口、焦点和结果；返回链完整；失焦不残留输入；异常输入不产生重复指令；关键路径有原版录像与网页回放对应。

07 工程架构与模块职责

7.1 技术选择与版本锁定

沿用原指南建议：TypeScript、Vite、Phaser；规则测试可使用 Vitest，浏览器测试可使用 Playwright。以上为待建立工程时锁定的方案，不表示依赖已安装或测试已执行。

初始化时选择彼此兼容的稳定版本，固定 Node 运行时、包管理器、框架和测试工具版本，提交锁文件与版本说明。统一一种包管理器，依赖安装使用冻结锁文件方式。不要在本文填入未经实际安装验证的版本号。

7.2 模块边界

目录	职责与限制
src/core	状态、命令、事件、随机与规则时钟；不依赖 Phaser／DOM
src/rules	战略与战斗计算；不做渲染和持久化
src/ai	读取获准信息，输出普通命令；不直接写世界
src/presentation	场景、窗口、地图、音画；消费状态与事件
src/input	设备适配、输入节奏、交互状态机
src/persistence	校验、快照、迁移、备份和导入导出

目录	职责与限制
src/devtools	状态检查、回放、差异入口；不混入经典画布
data、assets	有稳定 ID 和清单的静态内容与资源
tests、reference	网页测试与原版证据分别存放

玩家和 AI 通过同一命令入口；渲染消费事件，不能决定结算次数。先使用清晰的主线程实现，只有测量表明运算阻塞后再引入 Worker。并行化不能改变事件、随机或结算顺序。

7.3 工程命令契约

以下是工程建成后应提供的统一脚本名，不是当前可运行命令。所有命令从项目根目录执行，并以非零退出码表示失败。

建议脚本	用途	完成要求
dev	启动开发服务	页面、资源及代表交互可用
build	生成静态产物	构建成功、资源引用完整
preview	检查实际构建产物	产物可独立运行，不依赖开发服务器
typecheck	严格类型检查	不把类型错误留给运行时
test:unit	规则、状态、存档校验	实际执行有意义测试并报告计数
test:data	ID、引用、范围与剧本校验	非法内容能被拒绝
test:e2e	关键交互及恢复流程	覆盖代表场景与断言
test:visual	已验收网页基准回归	与原版首次验收区分
check:references	证据、资源与引用检查	缺失、冲突和占位不被误标通过

配置本地和 CI 的一致入口。保存工具版本、命令、退出码、执行计数和报告目录；空测试集不算通过。工程工作使用现有检出目录，云任务已有隔离环境，除非用户要求，不额外创建 Git worktree。

08 状态模型与指令契约

8.1 分离状态

状态组	主要字段与要求
静态版本数据	scenario、实体、规则与资源版本；只读
世界状态	calendar、factions、cities、officers、relations
任务与进程	turnPhase、actorId、tasks、pendingEvents、eventFlags
战斗状态	battleId、units、terrain、objectives、phase、pendingActions

状态组	主要字段与要求
随机与时钟	rngAlgorithmVersion、rngState、rngCallCount、simulationClock
界面状态	sceneId、menuStack、cursor、selection、messageProgress
浏览器设置	音量、网页键位、缩放偏好；不混入原版经济规则

8.2 命令入口

```
GameCommand = {
  commandId, type, actorId, targetIds, params,
  issuedAtSimulationTick
}

execute(state, command, rules) =>
  { ok: true, nextState, events }
  | { ok: false, errorCode }
```

commandId 用于日志和防重复处理；命令类型与参数采用可校验的联合类型。身份、时机、资源、目标、输入范围和引用有效性全部在提交前验证。不得只依赖菜单禁用状态防止非法调用。

默认失败不改变世界、任务和随机状态；目标版本若有失败也消耗资源或随机的规则，明确作为该规则的已执行结果建模。游戏内的行动失败与接口校验拒绝应区分，不使用同一个错误含义。

成功执行先计算候选状态与事件，通过完整性检查再原子发布。事件是表现结果的依据，不得让动画回调再次执行扣费。相同命令重复提交是否忽略，依赖 commandId 与处理记录决定；不同 ID 的连续合法行动按规则处理。

8.3 数值与不变量

为每个字段记录类型、单位、上下限、符号、取整、溢出与空值含义。未掌握原版算术时不能默认 JavaScript 浮点表达式与原版一致。

状态检查包括：实体 ID 唯一；引用存在；人物归属与身份自洽；资源合法；任务主体和目标有效；阶段转换合法；战斗与战略引用一致。合法资源上下限由规则表提供，不在通用检查器中凭经验写死。

8.4 回放与状态摘要

回放记录初始快照、规则／数据／构建版本、随机状态、按顺序执行的命令及必要时机。回放默认在独立内存状态运行，不覆盖玩家当前存档。

世界摘要按稳定 ID 和稳定键序序列化，明确数字、null 与数组顺序；只排除预先列明的非规则显示字段。完整恢复测试另比较必要界面状态与待处理事件，不能用“排除了差异字段”的世界摘要证明全部存档等价。

09 战略系统施工清单

9.1 先登记原版菜单

下表用于研究分类，不是已确认的菜单名称与数量。建立功能台账，逐项记录目标版本实际菜单路径与referenceId；未核实项不直接变成已承诺的游戏机制。

分类	要核查的内容	边界
开局	剧本、君主、难度、模式、人物创建	重选、无效组合、初始状态
内政经济	发展、收支、市场与税收等实际指令	投入、月份、取整、资源不足
人事	搜索、登用、任命、赏赐、移动等	身份、忠诚、人员占用
军事准备	募兵、训练、装备、编组、出征等	人口、兵力、行动资格
运输委任	运输、治理与持续任务	途中状态、归属变化、撤销
外交	谈判、关系变化、军事协作等	条件、期限、响应顺序
长期进程	出现、衰老、继承、事件	触发顺序、跨月、君主变化
胜负	灭亡、统一和结束	最后城市、最后人物、继续限制

9.2 单条指令规格

必填：commandId、菜单路径、执行身份、执行者条件、资源条件、输入范围、消耗时点、成功和游戏内失败结果、耗时、行动占用、随机依赖、消息、音效、取消路径、规则版本及参考案例。

至少提供成功、资源不足、无效执行者、输入上下界和取消案例；该指令实际不存在的分支标明不适用及依据。首条指令应选取证据最充分且前提可控制的一项，不凭“容易实现”决定公式。

9.3 月份推进

先绘制阶段图，查证行动、持续任务、财政、人物、事件与 AI 的实际顺序。这里不预设“先收税再发薪”等具体机制。为每个阶段定义输入状态、变更、事件、随机消耗和可保存边界。

月末指令使用可追踪的阶段与序号，避免失焦、重复点击或读档后重复结算。若保存中间阶段，需保存足够的游标和待处理任务；不能只保存月份数字然后重跑整月。

9.4 最小战略闭环

完成固定初始状态、选择城市与人物、执行一条已确认指令、展示结果、推进一次已确认月份、保存、读取并继续。比较不中断运行与存读档后运行的完整状态。

通过条件：所有选定指令与结算阶段有证据对应；失败和取消不产生额外变更；归属、资源、任务有效；跨月恢复等价。开发用临时经济模型只能在诊断模式出现。

10 战斗系统施工顺序

10.1 战略与战斗闭合

战斗输入必须来自经过校验的战略状态，明确出征人员、部队、物资、目标和状态占用。战后将损失、人物、俘虏、返回任务及城市归属作为完整规则结果写回，不能由演示界面直接修改归属。

顺序	需要落实的机制	最低证据
1	出征、参战、资源与部署	战略进入战斗前后状态
2	网格、邻接、地形、通行、占位	可达、不可达与等成本路径案例
3	行动资格、移动、顺序、结束行动	完整一轮操作记录
4	攻击、计策及状态影响	条件、结果、取整与边界案例
5	时间、补给及已确认环境机制	时间推进与资源变化记录
6	胜利、失败、撤退、特殊终止	各分支和优先级
7	战后结算与战略恢复	世界状态与战斗状态一致性

10.2 寻路与计算

先确认目标版本的网格、邻接和成本，再选算法。通用 A*或其他算法不自动保证等成本路径、移动顺序与原版一致。寻路结果应稳定可回放。

命中、伤害、士气和状态变化独立计算，记录输入、范围、取整、随机与结算时点。动画只消费事件；时机相关机制用显式逻辑时点建模，不交由不稳定渲染帧决定。

10.3 异常和完成门槛

覆盖无可用行动、目标失效、资源耗尽、撤退、同时满足多个结束条件、重复确认、场景切换及战斗中恢复。战斗中哪些状态可保存，先按第 12 章定义；不支持中途保存时不能生成半完成档。

首个战斗闭环必须从真实战略输入走到战后回写，并可重复回放。仅完成孤立战场不算 M4 通过。其他地图、兵种、计策和特殊规则按台账逐项扩展。

11 AI、随机机制与未知规则

11.1 AI 权限

建议分为战略目标、城市执行与战场行动。每层读取明确的信息视图，通过普通命令执行。原版若存在特殊信息或资源待遇，需要独立证据；不能为了“更聪明”而默认全知或免费资源。

开发日志记录候选动作、筛选原因、评分依据、最终动作和随机调用摘要。该日志放在开发工具，不进入经典画布；规则版本改变时能说明决策为何变化。

11.2 规则研究协议

1. 写出待验证问题和可观察结果，区分事实与假设。

2. 记录全部可控制前提和不能观测的隐藏变量。

3. 一次改变一个关键变量，覆盖零值、临界值与上下界。

4. 保留每次原始结果、失败尝试、重复次数和采集方式。

5. 比较多个候选解释，使用未参与拟合的案例复核。

6. 记录支持范围、反例、剩余未知及下次实验。

少数样本只能支持局部结论，不能据此宣布完整公式。攻略、说明书和其他平台只作为带来源的假设，不直接覆盖本版本观察。

11.3 随机的三个层次

层次	通过含义	需要具备
自身可重复	网页相同初态、种子和输入得到相同结果	固定算法版本、状态、调用顺序及恢复
分布相符	在指定条件下范围与频率符合对照	预先确定的实验、样本量和统计判定
序列相符	原版与网页逐次随机结果相符	原版算法、状态、调用顺序及必要时机的证据

样本量依事件频率、误差目标和可观测性设计，不预设统一次数。无法取得原版隐藏状态时，把序列相符标为待验证或证据受限，不承诺用录像自动推导全部随机机制。

开发可采用自有可序列化随机算法验证工程确定性，但必须命名为开发随机实现，并与原版一致性分开报告。不得因网页回放通过就关闭原版随机差异。

11.4 未知项收敛

为高影响项优先安排研究：结算顺序、跨月人物／任务、归属、伤害与随机调用。资料不足的区域保持可替换接口，未确认内容不批量扩散。每次里程碑复查未知项，明确哪些阻止后续阶段。

12 存档、浏览器与部署

12.1 存档结构与范围

使用 IndexedDB 保存结构化数据，提供文件导入导出。原版存读档菜单按目标版本复现；网页备份和额外槽位放在画布外。

档案至少包含：格式版本、规则／数据／参考／构建版本、saveId、slotId、revision、创建时间、完整状态、随机状态、待结算动作与必要界面恢复信息。浏览器墙钟时间仅用于管理显示，不代替游戏逻辑时间。

12.2 原子保存与一致性时点

只在已定义的逻辑一致性边界创建快照。默认包含命令提交完成后、稳定菜单状态与可恢复战斗阶段；消息动画等中途是否保存由策略明确决定。

在同一个 IndexedDB 读写事务中写入新快照、更新槽位指针和修订号，并保留上一份可用快照。预先完成序列化、校验和摘要计算；不要在事务中等待网络、音频等外部异步操作，以免事务失活。

事务失败保留旧指针，界面只有在事务完成后才提示保存成功。读取时验证结构、版本、引用、范围及摘要；摘要只能检查意外损坏，不是防篡改或来源认证。

12.3 迁移与导入

按版本逐步迁移，每步可测试；先保留原始备份，再迁移和校验。规则或数据变化不能仅靠结构迁移默认兼容，需有兼容表。不支持的版本明确拒绝，并保留原档用于后续处理。

导入限制文件大小、实体数量、嵌套深度和字段类型，校验重复 ID、非法引用与数值。禁止执行导入内容或将其直接插入 HTML。导入先落到新槽位，成功验证后再由用户选择使用，避免覆盖可用档。

具体大小与数量限制在数据规模明确后写入配置并测试；不能留作无上限输入。

12.4 多标签页与存储失败

每个槽位在同一事务中检查 expectedRevision 并更新 revision，冲突时拒绝覆盖并提供重新读取或导出。可使用 Web Locks 协调，但需检测支持情况，事务修订检查仍作为一致性保障。BroadcastChannel 可用于通知，不作为唯一互斥保证。

覆盖配额不足、数据库打开失败、事务中断、损坏记录、浏览器清理、标签页关闭和双标签竞争。保存失败保留内存状态与旧档，允许导出；不能把“浏览器一定保留本地数据”当承诺。

12.5 浏览器运行与发布

首阶段固定一个桌面主浏览器、版本、视口、DPR 与键盘。其他浏览器、触屏、手柄、全屏、不同缩放和音频恢复分别扩展测试。支持矩阵报告实际结果，未经测试不宣称全面兼容。

首版静态站点使用 HTTPS。构建产物与资源清单版本一致，避免新代码加载旧资源；可优先采用内容哈希资源与原子部署。基础版本稳定后再考虑离线缓存。

IndexedDB 与站点来源关联。域名、协议或端口变化前提供导出与导入流程；部署回滚前同时检查存档版本。云存档不是单机玩法前置依赖。

通过条件：保存读取、导出导入与不中断运行等价；失败路径保护旧档；冲突不静默覆盖；迁移、拒绝、恢复及回滚策略均有实际测试。

13 对照验证与验收门槛

13.1 两套基准、三类检查

原版参考用于判断“是否还原正确”；已经通过原版对照的网页截图与回放用于防止回归。首次网页截图只能成为开发观察记录，不能直接当原版正确性证据。

工程检查验证程序可用；原版对照验证相符程度；内容检查验证覆盖范围。报告分列三者，不把构建通过写成玩法正确，也不把一次对照通过写成全内容完成。

13.2 阶段门槛

门槛	名称	必须具备	不代表
G0／M0	资料可施工	版本、标准场景、操作与缺口可定位	代码已经完成

门槛	名称	必须具备	不代表
G1A／M1-A	工程可运行	锁定工具、构建、测试、诊断场景与功能请求可验证	画面已经还原
G1B／M1-B	标准场景对照通过	画面、字形、输入、返回与差异包通过	战略与声音全部通过
G2／M2	最小战略闭环	已确认指令、月推进、状态与恢复等价	全战略规则正确
G3／M3	战略范围通过	台账指令、长期结算与边界逐项通过	战斗已完成
G4／M4	战斗范围通过	出征、战斗、终止和回写覆盖选定范围	全内容与 AI 已还原
G5／M5	内容与行为范围通过	登记剧本、事件、AI、结束路径有覆盖证据	未验证隐藏机制一致
G6／M6	发布验收通过	已声明范围、兼容、存档、恢复与发布材料齐全	超出声明范围的完整 1 比 1

G1A 可在 G0 尚有资料缺口时独立完成，但 G1B 不得绕过相关资料门槛。任何例外说明影响范围、责任人与到期点，不能把阻断问题改名为通过。

13.3 对照方法

对象	方法	通过依据
静态画面	同裁切、同尺寸、同状态并排／叠加／差异	区域无未解释差异
动态画面	固定逻辑时点或连续帧	帧序、时长与遮挡有依据
交互	逐步动作与焦点断言	关键帧、返回路径、状态变化一致
规则	独立来源预期值与前后状态	成功、失败、边界与时序满足案例
存档	不中断路径与恢复路径比较	世界及必要恢复状态等价
AI／随机	按第 11 章层次测试	仅声明实际达到层次
长期运行	多初态、多阶段与结束路径	无死锁、非法归属、丢人或坏档

13.4 视觉容差与环境

无损、干净、对齐参考可按区域设零差异目标。压缩或采集转换参考应分别核对几何、字形、内容和颜色，记录容差来源。不能整体提高阈值来掩盖局部错误。

动态遮罩需登记区域、原因与单独动态案例；不能遮住未修复元素。截图固定浏览器版本、操作系统、字体、视口、DPR、时间、测试状态及资源版本。截图裁切和缩放脚本应可重复执行。

13.5 报告与结果状态

每次报告包含代码提交、构建与工具版本、参考 ID、输入、预期、实际、退出码、实际测试计数、图像／录像／回放及剩余差异。区分通过、失败、预期失败、跳过、阻断、未运行和不适用；零测试不构成验证。

丢档、卡死、非法状态、重复结算、未说明规则替代，以及声明范围内明显视觉／交互偏差阻止对应发布。缺陷修复后先验证复现案例，再运行受影响回归；不能直接覆盖旧基准使测试通过。

14 里程碑与工期管理

14.1 阶段安排

下表是资料与人员条件具备时的估算窗口。M1-A／M1-B 属于 M1 内部拆分，不是在原估算之外重复增加一轮。窗口可交叉，不机械累加为确定交期。

里程碑	工作窗口参考	主要交付	通过条件
M0	2—4 周	版本、参考、未知项、功能台账	G0
M1-A	M1 的工程部分	工程、工具、接口、诊断与测试	G1A
M1-B	M1 整体参考 3—5 周	字体、窗口、城市与菜单标准场景	G1B
M2	4—6 周	有限战略、月推进与存读档	G2
M3	6—10 周	登记战略指令、城市与长期结算	G3
M4	8—12 周	登记战斗类型与战略回写	G4
M5	6—10 周	全剧本、事件、AI 及结束路径	G5
M6	6—12 周以上	校准、兼容、恢复与发布资料	G6

原指南约 8—14 个月的整体验证窗口，仅适用于约两名全职开发者、另有素材／数据协助且部分任务可交叉的条件；它不是承诺。单人、参考稀缺、素材重制量大或要求隐藏行为逐项验证时须重估。

14.2 排期依据

每项任务估算实现、研究、资源制作与验收四类工作量，并记录依赖和不确定性。M0 结束、M1-B 通过后重估；重大版本冲突、规则反例或资料获取方式变化时同步重估。

分别报告已采集、已实现、已通过对照的数量与总数。台账变更保留历史分母和原因，不通过删除难项提高完成率。按钮可见不等于指令完成，一场战斗可运行不等于全部战斗机制通过。

14.3 优先级

优先处理影响共用场景的字体、坐标和输入，影响长期状态的结算与随机，以及可能破坏数据的存档问题。未知项阻断某一模块时，继续推进没有依赖的资料整理、工程接口和测试工具。

15 首四周施工与旧项目处理

15.1 双线推进

资料线收集版本、截图、录像、字形、数据与规则；工程线完成工具锁定、核心边界、诊断场景、输入和测试。资料线缺失不会阻止全部工程工作，但不得把工程占位画面当作还原成果。

当前仓库前次检查仅有 README，按新工程处理，无需先重构不存在的游戏模块。本次只修订指南，下面的工作日安排尚未执行。

15.2 首 20 个工作日参考

工作日	资料与设计	工程工作	可交付结果
1—3	版本识别、资料盘点、未知项	工具版本、模块边界、测试入口	baseline 草案、台账、工程锁定记录
4—5	场景与菜单测量	配置画布、开发诊断、逻辑输入	坐标表、UI-CITY 案例草案
6—8	字形与素材来源核对	标准场景容器、状态夹具	G1A 工程验收
9—10	核查静态区域	接入已具备素材、截图导出	静态差异包
11—13	解决布局与素材差异	状态样式、裁切与绘制修正	已通过区域与剩余问题
14—16	核查完整操作路径	菜单、列表、数值、返回和异常输入	交互录像与逐步断言
17—18	核查首条规则与月推进前提	有证据则接规则；否则完成隔离接口与存档骨架	规则案例或明确阻断记录
19—20	对照复核与下阶段估算	回归、恢复、产物运行检查	场景验收包、修订任务表

此安排以关键参考及时到位为前提，不承诺四周内完成原版场景验收。缺资料时报告 G1A 通过、G1B 阻断或未通过，不能默认为二者一起完成。

15.3 已有项目的处理规则

后续接入旧代码时先保存可恢复快照，检查本地变更与现有成果，再与同一参考状态比较。差异分为素材、布局、交互、规则、数据和恢复；按证据保留可用模块，不因观感不符就全量重写。

规则散落界面时先集中命令入口；初始数据来源不明时隔离并复核；共用字体和坐标错误优先修正后再扩展场景。

15.4 标准场景验收包

包含版本基准、原版参考索引、网页对应画面、区域差异、动作脚本、网页录像、素材与字形状态、已接入规则、测试报告、构建信息与未知项。未运行项明列，未通过部分不能靠演示视频代替。

16 任务单与 AI 开发指令

16.1 任务单字段

字段	必填内容
身份与目标	taskId、目标能力、负责人、所属里程碑
参考与初态	referenceId、版本、场景、数据和输入
范围	可修改模块、接口、资源与禁止变更项
依赖	前置任务、资料缺失、允许临时处理
交付物	代码、数据、截图、回放、规则与结果
验收	可观察通过条件、失败路径与边界
回归	共用组件、存档和受影响场景
完成记录	提交、实际结果、未运行项、差异与回滚

16.2 第一批任务建议

任务 ID	任务	前提	通过依据
DOC-001	填写 baseline 与来源索引	用户目标与已有附件	未知不伪填，引用可定位
REF-001	锁定标题、城市与菜单录像	同版本资料	关键状态、尺寸、时间码完整
ENG-001	建立类型、构建和测试入口	无原版素材依赖	锁文件、实际构建与有意义测试
ENG-002	核心命令与输入隔离	ENG-001	内核无 DOM，非法调用被拒绝
UI-001	标准城市场景与菜单	REF-001、坐标与素材	同状态差异与返回路径通过
RULE-001	首条已确认指令	独立规则案例	前后状态及边界一致
SAVE-001	快照、恢复与导出	状态契约	恢复等价、失败与冲突不丢档

该表是待派发任务，不代表本次已执行。每次只下发可核对范围，任务分割以依赖与验收为准。

16.3 可复用开发任务说明

你正在开发用户提供的 MD《三國志Ⅲ》样本的独立网页重写，保留实测简繁混排。

项目不加载 ROM，不嵌入模拟器，不采用 MOD 运行流程。

请只实施本任务单列出的范围，遵循已锁定版本和 referenceId。

先检查现有代码、资料、未知项和本地变更。
已有证据的部分继续实施；缺失部分记录待验证，不猜原版公式。
允许占位的内容必须可识别、可替换，不冒充已还原资源。
游戏状态修改统一通过命令入口；AI 与 UI 不直接改世界状态。

提交实际验证结果、关键步骤、差异和未运行项。

不得以能运行代替原版验收，不得覆盖旧基准来隐藏错误。
以上文字是未来任务模板，不是对当前文档修订任务追加的实现指令。

16.4 变更记录

记录变更原因、原证据、新证据、影响场景、规则与存档解释、验证结果和回滚方法。网页适配需求与原版缺陷分开处理。范围改变先更新决定记录，再进入对应开发任务。

17 发布验收与持续维护

17.1 发布必备项

检查项	必须提供的证据
运行边界	构建与资源清单中无 ROM、模拟器或 MOD 运行依赖
范围	功能台账、已实现范围、对照状态与已知差异
视觉与交互	标准场景、主要窗口、返回与输入异常记录
状态与规则	登记指令、战斗、月推进、结束路径及长期检查
数据与资源	版本、来源、范围、字符覆盖和引用完整性
存档	保存、导入导出、损坏、迁移、冲突与恢复
兼容	实测浏览器、输入设备、视口、DPR、声音策略
产物	源码版本、构建步骤、静态包与资源摘要
回滚	上一版产物、存档兼容表、恢复路径与演练结果

17.2 按实际程度命名

工程演示版仅证明运行和架构；标准场景版证明指定画面与操作；可玩版本证明声明的玩法闭环；内容完整版本覆盖登记功能；还原验收版本逐项关闭声明范围内差异。未达到后两者时不使用“完整 1 比 1”。

声音、AI 或某类战斗未通过时直接写出，不用总体相似度百分比替代分项结论。

17.3 更新与回滚

保留上一版产物、通过基准、资源清单及迁移前存档。代码回滚不自动回退已迁移数据；发布前确认旧版本能否读取新档，不能读取时准备备份恢复或前向修复路径。

维护缺陷时收集构建、剧本、初态、最小操作与必要截图；可允许导出最小复现存档，不要求无关个人信息。新发现原版行为先补证据，再修实现并增加相关回归。

17.4 发布说明格式

每次发布说明列：版本、实际覆盖范围、已通过检查、失败与阻断项、兼容环境、存档变更、已知差异、升级与回退方法。测试报告引用真实运行，不把计划中的测试写成通过。

18 参考资料与开工清单

18.1 已有资料登记

资料 ID	资料	当前结论
SRC-GUIDE-001	用户上传的原施工指南 v1.0	组织与工程建议来源，不是游戏机制证据
SRC-TARGET-001	用户对目标版本的指定	目标为用户提供的 MD／Genesis 样本；头部日期是 1992.AUG
SRC-ATTACH-001	上传《原版.md》	二进制 MD 样本；已核对头部、部分字段及本地运行路径，见第 39 章
SRC-REF-PENDING	原生画面、完整菜单、规则与声音参考	已有缩放画面和局部操作观察；原生像素与完整规则仍待补

18.2 技术参考入口

以下沿用原指南参考链接，本次未逐一联网核验内容与可达性。它们用于工程能力和资料检索，不构成目标版本还原证据；实施时记录实际访问日期与适用版本。

- Phaser 官方文档：https://www.phaser.io/oss/docs/
- MD 美版说明书扫描件：https://segaretro.org/images/b/b4/Romance_of_the_Three_Kingdoms_III_MD_US_Manual.pdf
- MDN 浏览器存储说明：https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Storage_API/Storage_quotas_and_eviction_criteria
- Playwright 截图回归说明：https://playwright.dev/docs/test-snapshots

美版说明书只能辅助列清单；其中的菜单、数据、规则与目标样本是否相同必须另行核对。技术文档 API 以工程锁定版本为准。

18.3 当前开工清单

项目	当前状态	下一动作
目标平台与语言	MD 样本已锁定；实测简繁混排	逐字核对目标样本和完整字形映射
精确修订与来源	待确认	补版本出处与冲突记录
发行日期	头部有 1992.AUG 线索	有资料时交叉核对，不由头部推定
显示基准	待确认	补原图尺寸、有效区、比例与采集记录
首个城市场景	已观察第 1 剧本刘备平原	补原生像素参考并核对焦点、状态及完整边界
菜单操作	已观察军事编成进入与取消	连续录制该路径并继续普查其他菜单
素材、字体与声音	待登记	先完成标准场景的最小清单

项目	当前状态	下一动作
首条规则与月推进	待确认	选择证据充分的案例
工程与运行环境	尚未建立应用	独立任务执行 ENG-001 并实际验证
第一阶段验收	未开始	按 G1A、G1B 分别交付

在资料未齐时，先做来源索引、未知项和工程任务；已观察的平原场景和数值须标明条件与来源，不要猜测分辨率、原版按键时序、游戏公式或其他人物数值。第一份可称为还原成果的交付仍是标准场景验收包。

19 完全复刻目标与禁止偏离条款

19.1 本版执行目标

用户要求的是目标版本的 UI 和玩法完全一致，不是同题材游戏、现代化改版或外观近似的策略游戏。全部里程碑只是分批施工，不能把最终范围悄悄缩小为一个城市场景。任何阶段性演示都要说明未完成范围，继续完成后续任务。

“完全一致”落实为可检查的对象：每个画面状态、每个显示元素、每条输入路径、每个字段、每条规则、每个结算顺序、每种战斗分支、每个结束条件。对外声明必须受证据范围约束；测试通过不能证明尚未观察的隐藏行为一致。

采用独立网页重写路线，不将 ROM 或模拟器作为正式运行、构建或玩家使用依赖。用户已提供原版并要求对齐，本次允许在本地受控运行和只读分析以核对事实；原文件和实测图片不随公开交付。

19.2 绝对禁止的替代行为

禁止事项	典型错误	正确处理
自行设计 UI	添加卡片、渐变、现代按钮、自由布局	按已测量元素表绘制
通用字体冒充原版	因系统字体“差不多”就正式交付	使用核对后的位图字形；缺字作为阻断
凭印象补数据	自编人物能力、城市资源、剧本日期	录入来源明确的数据，不明处保持未知
猜公式	按其他三国游戏实现伤害、登用、内政	先建假设与实验，不把假设放入正式规则
简化菜单与流程	合并层级、省略消息、改变取消行为	逐状态、逐动作实现
修改玩法平衡	认为原版 AI 太弱、操作繁琐而优化	目标是复现；扩展必须独立且经范围决定
缩减最终范围	只做一个城市、一场战斗就宣告完成	阶段名称准确，继续登记功能台账
伪造验收	当前网页截图直接充当原版参考	区分原版证据、网页实际与回归基准
修改门槛	降阈值、加遮罩、跳测试消除红灯	修复实现，或报告证据不足的阻断
把随机说成一样	固定种子后宣称匹配原版	按自身、分布、序列三层分别验证

19.3 规范优先级

当前明确的用户要求优先，其次为锁定的目标版本证据及本书中的对应事实规格，再其次为工程实现建议。证据与规格冲突时创建冲突项，重新核对，不由 AI 任挑一种。

第 19—30 章把前 18 章的施工方法细化为本次严格目标的操作规程。前文允许标明局部差异交付阶段成果，不表示最终“完全复刻”允许保留差异。压缩参考上的容差只能用于研究比对，不能代替精确像素验收。

19.4 必须坦诚的边界

施工文档能约束过程，不能凭文字补出尚未采集的原版事实。没有足够参考时，AI 可以独立完成资料索引、工程、工具和隔离开发；不能自行把待确认参数填成“原版就是如此”。遇到无法合法访问、无法观测或版本冲突的参考，记录具体缺口，继续不依赖它的工作。

当证据不足以判断某一隐藏机制时，结论是该项未证实；不能把“没有发现差异”升级为“所有情况完全相同”。最终报告必须包含有限测试的覆盖范围与仍不能证明的部分。

20 交给普通 AI 的启动与持续施工协议

20.1 交付包构成

除 Word／PDF／Markdown 正文外，本版附 AI 交付包。START_HERE.md 给出启动顺序；AI 执行约束.md 可作为后续任务的约束来源；PROGRESS.md 保存跨会话状态；templates 提供资料与任务台账；tools 提供离线结构检查和严格发布资料检查。

执行 AI 必须有文件读写、命令执行、依赖安装、浏览器运行与截图能力。缺少其中某项时先报告具体能力缺失，完成其余独立任务；只会聊天、不能执行代码的 AI 无法靠一份文档自行完成工程。

交付包不是游戏源码，没有安装 Phaser，也没有实现原版规则。台账检查脚本验证资料结构与声明；另附 compare_pixels.py 进行无缩放、无阈值的 PNG 逐像素比较。这些工具均不替代真实游戏测试、证据真实性核查或完整游戏验收。

20.2 首次接手固定步骤

1. 阅读 START_HERE、全文规范、当前 PROGRESS 和实际仓库说明；检查 Git 状态，保留已有改动。

2. 确认现有检出路径和运行工具，检查 package、锁文件、脚本与测试；不存在则记为未建立，不假装已运行。

3. 扫描参考目录，按真实文件建立索引、哈希与来源；不把本书示例算作原版资料。

4. 对照 baseline 核查版本、显示、标准场景与输入，列出未知和冲突。

5. 建立功能台账与任务依赖，优先推进资料可核对任务及不依赖原版的工程任务。

6. 选择第一个依赖满足、范围明确、有可观察验收条件的未完成任务并执行。

7. 每完成一项，运行相关检查，保存实际产物与报告，更新台账和 PROGRESS，然后继续下一项。

不逐任务询问“是否继续”。只有缺失权限、必要资料、无法推断的目标决定或不可用能力确实阻断所有有用工作时，才集中提出最小请求。不能因资料不全就擅自改成低标准产品。

20.3 单任务工作循环

取证 → 写明确规格 → 写独立预期与案例 → 实现最小范围 → 运行验证 → 定位差异 → 修复 → 重跑受影响检查 → 登记结果 → 选择下一任务。

写测试在先不是要求机械覆盖每个实现函数，而是先确定独立的预期结果。UI 任务先有参考与坐标；规则任务先有案例与预期；工程工具任务先有能区分正确与错误的验收行为。

20.4 任务状态转换

状态	进入条件	离开条件
todo	已定义目标、范围和验收	依赖、资料与工具足够时进入 in_progress
in_progress	实际开始执行	有产物后进入 verify；遇外部缺口进入 blocked
verify	已实现但尚未验收	检查全部满足后 done；失败回 in_progress
blocked	写明缺失项与可解除动作	前提变化后重查，不能重复无效重试
done	任务范围内证据、产物、检查均满足	新证据推翻或基准变更时重新打开

任务 done 不自动使所属系统或里程碑 done。开发演示可标工程任务完成，原版对照任务仍可 blocked。禁止用“完成 80%”替代实际台账。

20.5 跨会话恢复

会话结束前更新 PROGRESS：当前提交与工作区变更、已完成任务、执行命令和退出码、运行进程、报告路径、参考版本、未知项、下一可执行任务。下一会话先核实这些状态，不能仅相信文字。

保留失败日志与回放，不只保存成功截图。文档与代码一起做小步版本记录；不为了整洁删除失败证据或重置用户改动。恢复后继续未完成目标，不把每次新会话当作允许重做 UI 设计。

21 逐屏 UI 规格编制与像素还原

21.1 先建屏幕目录

按实际目标版本遍历启动、标题、开局、战略地图、城市、人物列表、指令输入、消息、战场、战后、存读档与结束等流程。类别仅供检查；最终屏幕 ID、数量与名称必须来自实际参考。

每个屏幕使用稳定 screenId，每个变体使用 stateId；不是“一张城市图”就代表所有城市菜单。以菜单、页码、选中项、消息进度、数值位序和动画阶段区分状态。

21.2 每屏必填规格

规格组	必填内容	缺失后果
版本与参考	baselineId、referenceId、原图哈希、状态与帧／时间码	不能判定同版本同状态
画面空间	有效区、逻辑宽高、像素／显示比例、边框	不允许精确布局验收
元素树	elementId、父元素、层级、遮挡、裁切与显隐条件	不允许凭视觉印象排版

规格组	必填内容	缺失后果
几何	整数坐标、尺寸、锚点、文本起点与对齐	不允许百分比猜测
颜色	调色板值、索引、用途及颜色转换依据	不把视频压缩色直接当原版色
字形	glyphId、字格、字距、行距、标点、缺字策略	不允许默认字体正式交付
内容	文本、格式、补零、负号、溢出、换行与截断	不擅自使用浏览器自动排版
状态	普通、选中、禁用、焦点、闪烁及各自资源	不只做正常状态
动态	帧序、逻辑时刻、时长、转场、光标周期	不用 CSS 默认动画近似

每个元素至少对应一个测量记录。重复图块、边框、文字和游标先做共用组件，通过后所有屏幕引用同一实现；不允许每个窗口另调一套近似样式。

21.3 标准测量步骤

1. 保留原始文件，只在副本进行处理；先记录尺寸和压缩情况。
2. 确认有效画面与裁切框；同一规则应用所有参考，不逐张“调到像”。
3. 标出整数网格，测每个矩形边缘、文字首像素、图块周期和透明区。
4. 用水平／垂直扫描核查重复边框和间距，不用整体截图缩放掩盖局部偏移。
5. 比较同控件不同状态，分离固定背景、变化内容和动画。
6. 把测量值写入元素表与资源清单；每个值标参考或推断，推断未验证不能通过。
7. 导出标注图，另一轮从原图重新核对关键尺寸；保留冲突而非平均取值。

21.4 绘制顺序与渲染稳定性

绘制顺序由参考确定，至少明确背景、地图／头像、窗口、文字、选中态、游标和遮罩。顺序清单仅是检查维度，不能先验断言所有画面都采用相同层次。

游戏内部禁止浏览器响应式重排。Phaser 纹理过滤、相机偏移、坐标、分辨率和 CSS 缩放须显式配置并实测；整数采样不能只写一个 pixelArt 选项就算验收。Canvas 与 WebGL 输出若不同，固定主验收渲染器并记录兼容结果。

关键截图使用逻辑画布像素导出，网页全屏截图另外验证容器。跨设备显示大小可以不同，内部像素布局和状态不能变化。关闭无关时间、光标与随机性依赖，动画在明确逻辑时刻采样。

21.5 文本与字库专项

收集所有屏幕、人物、地名和消息用字，保存实际简繁混排、异体、标点、半角／全角差异。不要自动繁简转换、Unicode 替换或修正“看起来错”的原版写法。

字形映射按 glyphId 而不是系统字体回退；文本规格包含数字占位、姓名长度、空格、颜色、文本区域与逐字节奏。动态文本测试最短、最长、最大位数、空列表、满页与跨页；只核对默认数值无法证明字库和排版完整。

位图字形可以独立重建，但逐字有参考与差异；不能用 AI 生成一套“像素风中文”代替。资源不可用或缺细节时记录阻断，不把风格相似视为字形一致。

22 像素比较、差异定位与基准保护

22.1 精确验收前提

无损、无未知缩放、无未解释色彩转换、同逻辑尺寸、同画面状态的参考，才可作为逐像素精确验收输入。录像截帧、拍屏和有损图片可以辅助测量与研究；未恢复可信像素前，不承担零差异证明。

先确认版本和状态，再对齐。禁止任意透视、非整数重采样、颜色“美化”或局部变形把差异抹平。若目标包含电视显示效果，先冻结可复现的显示变换，再比较其结果；不可逐图调参数。

22.2 比较器必须报告

指标／产物	要求
输入元数据	双方哈希、尺寸、通道、基准版本、场景与采样时刻
差异像素数	RGB 或已定义 RGBA 空间逐像素统计，不只报告平均分
最大通道差	明确像素值比较方法与颜色空间
差异包围盒	标出偏移发生的位置，不用整体相似率概括
区域结果	元素／窗口级差异，不把大背景稀释小文字错误
图像产物	原图、实际图、并排、叠加、热力图与测量标注
判定	exact 通过、失败或证据不足；不能混为一个百分比

透明图像需固定背景合成规则或显式比较 alpha；不能随工具默认值改变结果。截图不得包含浏览器工具栏、网页辅助控件或未冻结的鼠标指针。

22.3 精确模式门槛

已锁定的精确参考区域要求差异像素数为 0。任何非零差异都定位并解释，正式完全复刻验收不以调大阈值通过。颜色来源不确定时，该区域为证据不足，不能当作“允许误差”。

动态区域不是永久豁免区。静态截图可暂时遮罩，但每个遮罩必须有登记 ID、原因、区域和独立动态案例；最终覆盖表应确认全部遮罩已由对应动态测试承担，不留下无验证区域。

没有可信原像素时，只能给出布局、字形或内容的分项核对结论，不宣称逐像素一致。此限制对所有 AI 有效，不由模型自信程度决定。

可直接运行交付包 tools/compare_pixels.py：输入锁定参考 PNG 与网页实际 PNG，输出差异像素数、包围盒、并排、叠加与差异图。依赖和退出码见 tools/README；该工具不验证参考真实性、场景状态或采样时刻，也不擅自缩放、调色或覆盖基准。

22.4 固定修复顺序

先修版本与状态不一致，再修裁切／显示比例，再修整体原点和窗口几何，再修图块／头像，再修字形与文字排版，最后修颜色、动画与局部边缘。前一层错误未解决，不通过局部拉伸抵消。

每次修复保留前后差异图，运行所有使用该共用组件的屏幕回归。某城市修好而其他城市坏掉不算修复完成。

22.5 基准不可被实现自证

原始参考只读保存，变更需要新的 referenceId 和原因。网页回归基准只有在对应原版对照通过后才标记 accepted；先前开发截图标记 development。

更新基准时生成旧基准、新基准、原版三方比较，说明为何更正确。开发 AI 不能仅因为测试失败就执行批量更新截图，不得把增加遮罩、放宽阈值或删除案例计为修复。

23 菜单状态图与全部输入分支

23.1 逐节点建模

每个窗口、列表、消息、输入框和转场都是状态图节点；边记录逻辑动作、触发条件、目标、焦点、游标、世界变化、消息与耗时。存在同一画面不同内部状态时使用不同 stateId，不靠截图文件名猜。

示例写法仅说明规格格式：从 CITY.IDLE 收到某动作进入 MENU.OPEN，具体动作、菜单名与默认选择必须由原版记录填写。不能把此示例直接当作本作真实流程。

23.2 每个菜单的完整分支

菜单至少核对进入来源、初始游标、首末项、横纵移动、循环／停止、禁用项跳过或停留、确认、取消、关闭后焦点和重复进入位置。若某分支不存在，记录证据支持的不适用。

列表核对页容量、翻页、页码、排序稳定性、单选／多选、已选取消、空表、满页、末页和返回。数值输入核对编辑顺序、位序、进位、上下界、重复输入、确认与取消。消息核对逐字、快进、等待、下一条与输入消耗。

23.3 时间与输入采集

记录按下和释放，区分单次触发与保持。长按延迟、重复间隔、消息速度和转场周期用实测区间记录；不能从低帧率录像声称精确到无法分辨的时刻。

网页采用固定逻辑时钟，渲染帧率不改变操作次数。若输入采样本身影响原版随机或结算，保存相应时机；不能用“UI 不影响规则”的默认假设抹去已观察行为。

23.4 生成测试路径

对状态图列出所有节点与边，先覆盖每条已登记边，再覆盖嵌套返回、连续确认、跨页返回与异常中断。路径必须能从固定初态执行；测试中直接跳到窗口的方式只验证局部，不替代完整用户路径。

状态图覆盖率只针对已登记范围；所有节点通过仍不证明没有遗漏原版菜单。另用第 29 章的功能普查核对分母。交互脚本同时断言画面、焦点、世界状态和事件，防止“图像一样但操作结果错”。

24 玩法规格、公式研究与数据闭合

24.1 每条玩法必须先有规则卡

规则卡字段	必须写清的内容
身份	ruleId、目标版本、实际菜单／触发点、referenceIds
前提	阶段、执行者、目标、资源、关系、资格、任务占用

规则卡字段	必须写清的内容
输入	字段类型、单位、允许范围、顺序与取消行为
判定顺序	多个条件同时不满足时先出现什么结果
消耗	何时扣除、扣谁、失败是否消耗、是否可重复
结果	每个被改字段、人物／城市归属、任务与事件
算术	符号、整数宽度、取整、截断、溢出、上下限
随机	调用条件、顺序、范围、不能观测的状态
表现	原版消息、动画、音效及输入锁定阶段
恢复	提交边界、读档后如何继续、不能保存的状态
依据	原始记录、反例、验证层次、剩余未知

缺少关键字段时，不用“符合常识”补齐。可以先做规则接口和校验器，但不能将开发公式写入正式 rulesVersion。

24.2 必备决策表

为每条指令列条件组合与结果，至少覆盖：完全满足、单项不满足、多个条件同时不满足、资源恰好够、少一单位、输入最小／最大、越界、目标失效、同目标连续执行与取消。是否适用按实际指令决定。

条件组合不能全部枚举时，用边界、等价类和交互组合选例，并记录未覆盖组合。组合测试是降低漏测风险的方法，不是证明所有输入都一致。

24.3 推导公式的操作步骤

1. 从参考提取完整前后状态，不只抄最终收益。

2. 在可控范围改变一个输入，并保留其他条件；隐藏变量记录为限制。

3. 选择能区分候选公式的输入，特别是取整边界和阈值两侧。

4. 单独观察消耗时点、失败分支、作用对象和消息顺序。

5. 拟合只是候选解释；使用未参与拟合的案例检验。

6. 有反例就缩小结论范围或推翻公式，不把异常删掉。

7. 若多个公式仍无法区分，规则状态为待验证，明确下一判别实验。

不得从一两次结果断言“收益等于能力除以某数”。也不得把其他平台公开公式直接写入本作而省略验证。

24.4 月度、年度与事件顺序

为每个时间边界建立有序阶段表，记录每阶段读写字段、参与对象、遍历顺序、随机调用、触发事件及可保存点。阶段名称和顺序来自目标版本证据，不采用本文预设经济模型。

重点观察同月多任务、资源不足、人物变化、势力消失、事件相互影响与结束条件冲突。规则引擎要能从指定边界继续，恢复不能重复执行已经提交的阶段。

24.5 数据不是装饰

剧本、人物、城市、关系、地图连接、地形和事件表分别建稳定 ID。每个字段记录来源和状态；未确认数据不能因“UI 需要显示”而自动成为正式初始值。

整表核对包括总数、重复、缺失、引用、归属、上下界、同名与异体字。不同剧本之间同一人物的不同值分别验证。数量尚未核实就保持未知，禁止从互联网随意找一份全平台混合数据充数。

25 战斗与 AI 专项施工规程

25.1 战斗拆成可验证子系统

按出征资格、人员与资源锁定、部署、地图、移动、行动、攻击、计策、环境、补给、时间、终止、俘虏与战后回写拆卡。每个子系统必须引用实际目标版本资料；本文列的是核查维度，不断言本作含全部机制。

每张战斗地图登记尺寸、格型、邻接、地形、通行成本、阻挡、占位、部署与胜负目标。地图截图与游戏规则连接表分别维护，视觉可走不代表规则允许走。

25.2 移动与行动决策表

覆盖零移动能力、恰好可达、差一单位、障碍、己方／敌方占位、等成本路径、地图边缘、目标离开、移动后剩余行动、取消及结束行动。寻路要验证实际选择路径，不只验证存在某条可达路径。

行动计算与动画分离，但保留证据支持的时机。确认动作只提交一次；动画加速、失焦和浏览器低帧率不能产生额外攻击或扣费。

25.3 战斗结束事务

对胜利、失败、撤退及证据支持的特殊终止分别定义结果。结束时先形成完整候选结果，再同时更新部队、资源、人物、任务和归属；失败不能留下“一半已回战略，一半还在战斗”的状态。

测试战前保存、可保存战斗阶段、结束前后恢复、重复结束触发和世界对象失效。战斗结算必须与对应战略初态及原版前后案例配对。

25.4 AI 不能用“合理”代替“一样”

记录观察到的行动顺序、候选、放弃条件、目标、数量、资源变化和结果。测试数据包含不同资源、关系、地图、时间及其他能区分假设的状态。无法观测的内部评分不可伪写成已知原版算法。

自制 AI 可以作为独立诊断实现验证接口，但正式 AI 对照未通过时保持阻断。相同可见状态的重复录像不自动保证隐藏状态相同；报告应限定结论，不把差异一概归为随机。

25.5 随机日志最小集

网页记录算法版本、种子／状态标识、调用序号、调用原因、范围和返回值，避免把随机数消耗藏在绘制或日志代码中。规范化回放应在不同渲染帧率下产生同一规则轨迹；若原版时机影响规则，则测试显式包含该时机。

仅比较随机摘要不能证明与原版相同。严格目标中的原版分布或序列验证仍需要可观察对照；无法取得时，不允许在最终报告勾选全部玩法一致。

26 自动验收工程与阻断规则

26.1 验收流水线

工程建立后串联：类型与构建 → 数据／资源引用 → 规则单元与边界 → 存档与回放 → 浏览器交互 → 精确画面／动态 → 产物运行 → 台账与声明一致性。各阶段保存独立报告，失败保留原退出码。

构建成功只解锁后续测试，不给玩法正确性背书。测试失败分为实现错误、环境故障、证据缺失与规格冲突；分类不能替代修复，相关门槛保持失败或阻断。

26.2 测试的可信来源

规则预期来自独立原版观察，UI 预期来自锁定参考，存档预期来自不中断路径与恢复路径等价，不变量来自明确状态约束。可以使用网页自生数据做工程测试，但要标明来源，不能算作原版对照。

防止“实现与测试一起错”：规则函数不能同时生产自己的唯一 expected；视觉测试不能边运行边把 actual 覆盖 expected；同一个未知公式不能以两个复制函数互证。

26.3 浏览器测试固定前提

锁定浏览器与测试工具版本、操作系统、渲染器、视口、DPR、语言、时区、资源、测试初态与逻辑时刻。等待明确就绪信号与断言，不靠任意长等待掩盖竞态。

就绪至少包括资源成功加载、场景状态正确、输入可用和测试初态安装完毕。页面没有报错或端口打开不足以证明功能可用。录制关键路径时同时保存状态和事件摘要，便于分辨视觉与规则差异。

26.4 故障注入与长期运行

存档测试注入事务失败、容量不足、坏档、旧版本、双标签冲突和中断。输入测试覆盖连按、失焦、页面恢复和手柄／触摸中断。部署测试验证资源版本一致及回滚读取策略。

长期运行使用可复现种子、多个初态和边界状态；每步检查资源、引用、归属与阶段有效性。失败保存最小回放并缩减复现。跑很多月无崩溃证明稳定性，不替代原版数值和 AI 对照。

26.5 严格发布阻断

存在以下任一项，不可声明完全复刻：原版范围未普查；关键参考缺失或冲突；正式场景占位；精确区域非零差异；未验证动态遮罩；玩法规则无独立证据；必测失败／跳过／零测试；随机或 AI 声明超出证据；丢档、非法状态或重复结算。

工程演示和阶段成果可以交付，但必须准确标注，并继续后续任务。阻断不通过修改通过条件解除，必须补证据或修实现。

26.6 本交付包检查器的用途

structure 模式检查 9 份 JSON、案例引用、任务依赖和状态结构。exact-release 与 delivered 额外要求冻结 scope.json 及来自台账外部的 SHA256，核对全部屏幕、功能、案例、来源和任务清单。任务不能被删除、改成可选或改到后置阶段来绕过本轮检查。

严格模式读取带 SHA256 的原始执行报告，并从同样带摘要的 JSON 输出中取实际值，与冻结案例的独立预期比较；UI 直接读取原版 PNG 与实际截图比较尺寸、RGBA 像素和颜色元数据，依赖 Pillow。它还检查真实 dist、当前提交、构建 ID 和完整正式 HTTPS 来源。零测试、缺少断言、跳过、错误数值和虚报零差异不能仅靠 passed 字段放行。

工具仍无法证明来源确为原版、画面确由应用渲染、执行器没有造假，或普查确已穷尽。来源审核、冻结规格的独立复核和实际浏览器运行仍是必要工作；任何有限测试都不能证明所有隐藏状态一致。初始模板只应通过 structure，其余模式均应阻断。

27 细粒度任务路线与连续交付

27.1 默认任务依赖

任务	前置	阶段
DOC-001 核实环境、仓库、基准与已有资料	无	implementation
REF-001 采集并确认版本、城市截图与菜单录像	DOC-001	implementation
INV-001 普查全部原版屏幕、功能与数据范围	REF-001	implementation
ENG-001 锁定工程、构建、类型与规则测试	DOC-001	implementation
TOOL-001 实现测量、截图与像素比较工具	ENG-001	implementation
UI-BASE-001 核对字库、图块、窗口与游标	REF-001, ENG-001, TOOL-001	implementation
UI-CITY-001 完成固定城市静态标准场景	UI-BASE-001	implementation
INPUT-001 完成菜单状态图及完整输入路径	UI-CITY-001, REF-001	implementation
RULE-001 完成首条已确认玩法与决策表	REF-001, ENG-001	implementation
TIME-001 完成已确认月推进与阶段恢复	RULE-001	implementation
SAVE-001 完成原子存档、导出导入与冲突保护	RULE-001	implementation
CORE-INTEGRATION 贯通城市指令、月份与存档核心	INPUT-001, TIME-001, SAVE-001	implementation
BATTLE-MIN 首个有证据战斗与战略回写	CORE-INTEGRATION, REF-001	implementation
VERTICAL 开局到战后存读档的纵向闭环	BATTLE-MIN	implementation
DIST-001 干净构建、发布清单与双基址运行	VERTICAL	implementation
OPS-PREP 配置并验证 CI 与站点发布前提	ENG-001	bootstrap
STRATEGY-ALL 逐项完成全部战略、数据与事件	INV-001, CORE-INTEGRATION, VERTICAL	implementation

任务	前置	阶段
BATTLE-ALL 逐项完成战斗到战略回写	STRATEGY-ALL, BATTLE-MIN	implementation
CONTENT-AI-ALL 完成剧本、事件、AI 与随机对照	BATTLE-ALL	implementation
AUDIO-ALL 完成音乐、音效与触发循环对照	REF-001, ENG-001, INV-001	implementation
UI-ALL 完成所有屏幕、字形、动态与交互	INV-001, INPUT-001, UI-BASE-001	implementation
RELEASE-EXACT 执行严格全量验收与发布恢复	CONTENT-AI-ALL, UI-ALL, AUDIO-ALL, SAVE-001, DIST-001, OPS-PREP	release_gate
OPS-LIVE 部署同一产物并验证真实 HTTPS 站点	RELEASE-EXACT, OPS-PREP	post_deploy
FINAL-DELIVERY 归档完整交付与恢复记录	OPS-LIVE	final_gate

这些是 24 个任务组，进入施工前继续拆分到可独立验收案例并冻结。OPS-PREP 不依赖 DIST-001；完整发布检查依赖所有实际开发工作及部署准备。

27.2 依赖调度规则

每轮选择依赖全为 done、资料足够且无阻断的最高优先级任务。资料任务可以和独立工程任务交错执行；同一人或单个 AI 也按此规则顺序推进，不要求多代理。

被阻断任务写明具体缺口与解除动作。若存在可执行任务，继续工作；不要把整项目停在一个未知伤害公式上，也不要跳过公式验收直接宣布战斗完成。

27.3 完成证据

每张任务单给出输入文件、允许修改路径、实现范围、禁止项、测试命令、预期观察和报告位置。没有实际报告就不能 done；截图任务必须有图，规则任务必须有数值和状态，恢复任务必须有对比路径。

最终交付必须聚合所有登记功能与屏幕的完成状态，不按任务数量计算产品还原比例。可把很小工程任务拆成许多项，但不能用这些 done 数量稀释未完成玩法。

28 AI 自检、偏离预警与返工协议

28.1 每次改动前自问

这是原版已有行为还是我设计的？依据在哪个 referenceId？修改会影响哪些共用屏幕、规则、存档和回放？有没有用临时数据或字体？独立预期是什么？哪些事情我还不知道？

答案不完整时先补任务规格或把未知隔离；不能把模型熟悉程度当证据。用户明确要求完全复刻，不授权开发 AI 自行决定“更好用”的替代。

28.2 发现偏离的处理

偏离	立即动作	恢复施工条件
现代 UI 混入经典画布	停止复制该组件，列受影响屏幕	按元素表重做并回归
错版本资料混入	标记冲突，隔离依赖数据与基准	来源与目标版本核对完成
未确认公式进正式规则	撤出正式规则版本或标阻断	独立案例充分且边界通过
假素材冒充原版	追踪全部引用，恢复 placeholder 状态	真实核对与来源完成
自动更新基准掩盖差异	保留更改前文件，恢复可信基准	三方比较证明更新正确
交互简化	打开原版状态图逐边定位	完整流程及返回路径通过
假通过／空测试	撤回完成声明，查报告与退出码	实际执行有意义检查

只回退本次引入的错误，不清除用户其他工作。修复后更新规则版本或资源版本及受影响基准，记录原因和复现。

28.3 开发者与验收者是同一个 AI 时

分两个回合处理：先冻结证据与独立预期，再实现；验收回合从原始输入重新运行，检查报告产物与实际文件。验收时不能修改 expected、阈值和遮罩来获得绿灯。

同一个 AI 的二次审查只是降低遗漏，不能视为独立原版证据。证据来源与可重复测试必须真实存在，不因“我已经仔细检查”而省略。

28.4 工作结束的判断

全项目只能在目标范围全部登记、完成、对照与恢复通过，且声明不超证据时报告目标达成。若外部缺口使所有有用工作耗尽，报告已完成能力、精确阻断与最小补充资料；不能报告完全复刻完成。

若会话资源不足，保存可恢复的 PROGRESS 和下一任务。这是阶段性交接，不是把剩余开发责任退回用户，也不等于减少原目标。

29 全量普查 覆盖矩阵与最终验收

29.1 冻结验收范围

先从原版遍历建立独立清单，再登记实现与测试。scope.json 冻结版本、显示模式、正式来源、原版来源路径与摘要、屏幕、功能、案例以及任务的阶段、依赖、必需性和验收条件。每个案例冻结规格文件路径与 SHA256；规格包含逐条断言及原版出处。完整目标至少覆盖全部剧本、城市、菜单、战场、结束分支及已确认的隐藏机制。

初始 scope.status=draft。资料与全量普查未完成时不允许冻结；负责人独立核查后将文件 SHA256 保存到 CI 变量 TRUSTED_SCOPE_SHA256。验收程序不得自动用当前 scope 的摘要更新这个变量。需要改范围时保留修订说明与原差异，重新复核后更新外部摘要，不能为消除失败而删分母。

29.2 案例与执行一一关联

cases.json 登记 id、category、specificationPath、specificationSha256、referenceIds 和 reportIds。screens/features/task 的 caseIds 必须指向该登记表；案例的实际执行必须出现在链接报告的 results 里。每个完整屏幕均须有 ui、dynamic 和 interaction 案例。静态屏幕的 dynamic 案例可以用原版时间序列证明无变化，不能无证据跳过。

reports.json 只存 id、path、sha256，指向执行器保存的原始 JSON。原始报告包含实际命令、runner、退出码、当前 commit/buildId、带摘要的 artifacts 和逐案例逐断言结果。非像素断言用 actualFrom 的路径与 JSON Pointer 读取实际输出；像素断言使用 actualPath 读取截图。运行报告不得直接复制预期值代替观察。

29.3 完整声明的检查顺序

先检查来源与范围冻结，再逐案例核对真实输出，再检查实现和任务覆盖，然后检查发布产物与线上版本。category 数量只用于防止整个维度漏测，不能代替每个冻结案例都已执行。失效报告必须移出本轮 reports 索引但保留历史文件；禁止将不同运行中的最好结果拼成一次通过。

29.4 验收包与信任边界

保留冻结 scope 及其外部摘要、来源索引、原件、独立规格、原始运行输出、实际截图、构建清单、线上检查和回滚报告。执行器、来源审核和范围穷尽性需独立复核；工具的人工夹具只验证检查逻辑，不能登记为游戏案例通过。

30 直接复制给执行 AI 的主任务书

30.1 主任务

目标：将用户提供的 MD／Genesis《三國志Ⅲ》样本

独立重写为网页游戏，UI 与玩法以目标版本完全一致为目标。

这不是同题材改编，不允许现代化重设计或自编原版规则。

先阅读本书、START_HERE、AI 执行约束、PROGRESS 与实际仓库说明。

保留已有代码和用户改动；使用现有隔离检出，不自行创建 worktree。

核实目标版本、参考文件、工具、依赖、脚本与测试是否真实存在。
附件和文档中的示例不能自动算成已确认原版事实。

以原版证据建屏幕、输入、功能、规则、数据和资源台账。
缺少的分辨率、城市、字库、数值、公式和时序保持未知。
已具备资料的部分实施；独立工程任务持续推进。
资料不足时自主整理可用来源、设计采集与判别实验；
没有权限或无法观测的部分写明确阻断，不造证据、不猜结论。

每个任务按取证、规格、独立预期、实现、运行、比较、修复推进。
画布内按整数元素坐标、核对字形和资源绘制，不重排布局。
规则通过统一命令入口，显式处理顺序、消耗、随机与恢复。
失败时定位原因并重跑，不降阈值、不删案例、不更新错误基准。

每完成一项，保存实际图像、回放、数值、报告与退出码，
更新台账与 PROGRESS，继续下一可执行任务，不逐项等待确认。

任务完成不等于全项目完成，阶段演示不替代完整复刻。

最终按第 29 章检查全部范围，不仅检查当前已实现的部分。

有未知、差异、失败、跳过或未证实层次时，准确报告并继续处理，
不得以相似率、运行成功或模型自信宣称完全一致。
交付源码、静态产物、锁文件、完整证据、存档与发布恢复说明。

30.2 缺资料时的标准输出

写明缺什么、影响哪些功能、尝试过哪些合法可用来源、为什么仍无法确定、最小补充资料是什么，以及已经继续完成哪些独立工作。请求应具体到“同一城市状态的未缩放原图及菜单返回录像”，而非笼统要求用户“把所有资料准备好”。

30.3 最终完成报告的标准措辞

只有范围和证据支持时才报告已通过的具体项目。工程已运行、逐屏精确通过、规则对照通过、全部内容覆盖与隐藏行为证明分别陈述。不能将本书写得详细、检查器退出 0 或一段演示录像称为整款游戏完成。

31 开发前输入验收与剩余缺口

31.1 当前事实与可执行边界

本仓库尚未包含游戏应用或真实站点。目标样本已锁定，简繁混排、第一剧本平原城和局部菜单已有缩放画面观察；精确修订、原生显示采集链、完整操作和逐条规则仍缺可验收材料。用户本地旧规格仅能逐字段核对，不能照搬其“全量”描述当作已确认。

31.2 逐项采集规格与阻断条件

资料	必须交付的字段和原件	解除条件
版本身份	清晰标题与版权画面，取得方式、日期、语言、地区、修订、原件 SHA256	至少两项可追溯资料支持同一版本；不能只用 ROM 头推断中文
原始显示	无损未重采样 PNG、原始尺寸、有效区、边框、像素比例、色彩元数据、采集链	原始像素可复查，任何裁切另存派生文件；逻辑尺寸不能从放大截图猜定
固定城市	剧本、君主、城市、年月、可见人物和全部数值、菜单栈、游标与帧号	场景能按同一前置条件重复进入，首屏 PNG 和数据快照互相对应
输入流程	从城市进入子菜单，移动、确认、取消并返回；含全部分支、按下与释放、帧或毫秒、焦点和消息	transitions 每条边有观察来源，长按和连按至少各一个区分案例
字库与图块	字符码、字形位图、基线、间距、调色板、窗口与游标尺寸、来源	首场景每个出现字符都有可对照原件；缺字不得借相近字体填满
首条规则	明确的实际指令名称、完整初态、输入、消耗、取整、随机与执行后全部受影响字段	成功、失败、取消和临界输入均有独立案例；数值与界面变化可复核
月份与存档	实际结算顺序、跨月前后状态、随机调用与恢复状态	同一初态推进和恢复得到可对照结果；未知阶段继续阻断

当前以上资料均未在本仓库达到解除条件。未采集字段保持 null/open，不允许把本表要求复制到 resolution 里便算完成。采集任务输出到 reference，规格完成后才把 scope 从 draft 变更为 frozen。

31.3 资料任务与工程任务并行推进

DOC-001 完成后可以先做 ENG-001、参考工具和 CI 传递验证，原版事实继续采集。每次进入 UI、规则或声音施工前检查该项输入；缺资料只阻断依赖它的任务。原始参考不能从网页实现反向生成，也不能将其他平台、米力版或 MOD 的资料混入原版基准。

31.4 完成标准

“一次开发跑通上线”指从实际输入到工程、完整游戏、验收、部署及恢复形成连续可执行流程，并处理真实失败。文档不能消除取证的不确定性；任何缺失原版事实都阻断完整复刻声明，任何缺失应用或线上运行都阻断可玩和上线声明。

32 空仓库到可启动工程的固定契约

32.1 工程位置与运行环境

应用位于仓库根目录，使用现有 Git 检出；文档保留 docs，游戏源码 src、静态资源 public 或经构建导入的 assets、原版证据 reference、测试 tests、产物 dist 分别存放。原始私有参考不能直接放入 public 或被产物打包。

前版云环境记录 Node v24.22.1、npm 11.9.0、Python 3.12.14，仅作为历史候选，ENG-001 必须重新检查当前环境。尚未安装验证游戏依赖组合；不将观察到工具存在写成 Vite／Phaser 兼容已通过。

初始化时将 Node 写入.node-version，将 npm 版本写入 packageManager，依赖选定并锁定实际版本，生成 package-lock.json。Node24.22.1 与 npm11.9.0 沿用为模板候选；若实际兼容检查失败，按官方支持范围调整并记录，不静默浮动。

32.2 必须实现的脚本

命令	输入与产物	必须失败的情况
npm ci	根目录锁文件、受支持运行时	锁不一致或依赖安装失败
npm run dev -- --host 0.0.0.0	启动真实应用与资源	启动错误，不能只出现空白页
npm run prepare:references	按授权渠道取得并核对原版参考，不重置已有台账／报告	资料不可访问、哈希冲突或来源不明
npm run test:bootstrap	当前 CI 跨 job 传递证明转成真实案例报告	摘要、commit、runId 或 attempt 不符
npm run evidence:sync -- --phase live	真实案例报告与任务映射，更新 OPS-LIVE	没有执行或任一断言失败，不得更新为 done
npm run test:rollback-compatibility	选定旧 dist 与本次存档格式的可恢复性	旧版本不能处理新档且无验证备份策略
npm run typecheck	核心、UI、测试类型	存在类型错误
npm run test:unit	规则、状态、恢复的有意义用例	失败或空测试集
npm run test:data	数据、资源、引用、版本	未知／冲突混为正式内容或引用无效

命令	输入与产物	必须失败的情况
npm run test:e2e	固定场景、逻辑动作与状态	关键路径失败、页面崩溃或零测试
npm run test:visual	锁定原版与网页回归两套资料	精确差异、缺参考或未验证动态
npm run verify:release	复核 bootstrap、源码测试、诊断构建、正式候选 build、test:dist、清单、真实报告同步，最后 exact-release	任一失败、阻断、跳过或未经核验
npm run build	dist、版本化资源、release-manifest.json	非完整资源或构建错误
npm run test:dist	从 dist 在根路径和项目子路径运行	入口、资源、流程、恢复或版本错误
npm run test:live	BASE_URL、EXPECTED_BUILD_ID、EXPECTED_COMMIT、LIVE_REPORT_DIR；真实网页观察	地址、版本、资源或代表路径错误

这些是应用实施任务要实现的命令契约，当前文档仓库没有这些脚本。不得先写全是 echo、空测试或始终退出 0 的脚本来满足命名。verify:release 使用顺序执行器保留每个子命令退出码和报告，不吞掉失败。

32.3 首次启动与干净重建

开发者从干净检出安装、启动、进行代表交互并构建；再从同一提交的另一个临时副本执行 npm ci 和构建，验证不存在未提交的本地资源依赖。不要删除用户工作区来制造干净环境。

就绪信号至少包含入口成功、资源已加载、场景可输入、正确 baseline 和游戏状态。浏览器控制台错误、资源失败、黑屏、缺字和无响应都必须诊断；端口打开不等于游戏可用。

工具虚拟环境、node_modules、测试缓存和 dist 不作为源码提交。产物通过发布归档保留；构建过程不改写原始参考与既定基准。

33 先贯通纵向闭环，再扩展全内容

33.1 修正原任务依赖

v2.0 把完整战斗安排在全部战略之后，可能让系统集成问题过晚暴露。本版新增 CORE-INTEGRATION、BATTLE-MIN、VERTICAL、DIST、OPS 和 LIVE 任务：早期先做一条有证据的真实闭环，再填满全部战略和战斗内容。

不得要求先完成全部人物、剧本和 AI 才首次运行应用。也不得因闭环通过就关闭全量复刻目标。早期诊断可用明确的 synthetic 状态，但正式对照闭环必须采用可追溯初态与规则。

33.2 集成路径

固定已确认初态 → 开局选择 → 城市查看 → 菜单进入与返回 → 执行已确认指令 → 月份推进 → 出征 → 最小战斗 → 战后回写 → 保存 → 关闭页面 → 重开读取 → 继续相同命令。

某段缺少原版证据时，将该段还原验收标阻断，继续验证不依赖该规则的工程接口；不能填一个简化战斗来宣称整条原版路径已通过。

33.3 贯通路径要检查什么

每一步同时核对图像、焦点、世界字段、任务、事件序列和随机状态。分别跑不中断路径与存读档路径，比较必要完整状态。对战斗回写、月末和保存边界加入重复确认、失焦与中断，验证不重复扣费或结算。

最终全量验收增加胜负与结束、其他剧本、其他城市、其他战斗机制和长期事件。罕见分支可用独立测试夹具构造前提，但夹具不应替代真实规则来源，也不应成为玩家默认世界。

33.4 对开发 AI 的连续交付要求

每个提交保持已完成路径可运行；合并共用组件前重跑全部受影响场景。工作按依赖持续推进，不因演示可以播放就结束，也不等待用户逐段补一句“继续”。

34 静态产物、版本与资源路径

34.1 唯一可部署目录

只部署经过测试的 dist，不部署仓库根目录、docs、reference、测试夹具、上传附件或开发缓存。默认采用静态网页，不增加账号、数据库或服务端作为单机运行前置条件。

构建产物至少包含 index.html、带版本／内容哈希资源和 release-manifest.json。所有运行所需字体、头像、地图、音频与数据本地随包提供，不依赖开发服务器或未冻结的第三方 CDN。

34.2 发布清单契约

release-manifest.json 包含 schemaVersion=1、完整源码 commit、唯一 buildId、构建时间、basePath、entry、rulesVersion、dataVersion、assetsVersion、Node／npm 版本和 files。files 以产物相对路径为键、SHA-256 为值，覆盖除清单自身外的每个发布文件。

不把清单自身摘要递归写入 files。清单由构建程序在全部资源生成后创建，读取实际文件计算摘要；不能手工填全零或旧构建哈希。源码提交、实际构建输入和发布产物对应；脏的应用源码或资源不得冒用干净提交身份。编译输入在本轮验证中冻结，允许新写 acceptance 报告与本轮台账状态，但必须列出这些输出路径，不能将游戏源码或正式资源放进豁免范围。

verify:release 开始前从独立环境为 project.candidate 分配本轮完整 commit、唯一 buildId、baseUrl、basePath 和实际 manifestPath，全部真实报告与最终产物使用同一身份。检查器拒绝缺失或其他构建／提交的报告；不能借用以前绿色结果。

buildId 应在画布外的网页诊断入口可查，线上检查同时读取清单和实际运行版本。敏感配置不进入前端；本项目默认静态玩法不需要浏览器保存 GitHub 凭据或部署令牌。

34.3 根路径与项目子路径

默认 GitHub Pages 项目地址采用/sanguo3/；自定义域名或其他静态站点可以采用/。Vite base、Phaser 资源加载、数据 fetch、字体和音频 URL 均按同一构建基址解析，禁止散落硬编码/assets 或/src。

使用构建导入或 import.meta.env.BASE_URL 统一生成资源路径。默认以单页面游戏内部状态切换场景，不引入需要服务器回退规则的浏览器 history 路由。若使用路由，静态站点优先明确 hash 路由并测试刷新；不假定 GitHub Pages 提供任意路径回退。

分别在/和/sanguo3/下构建与运行测试。根路径通过不能代替子路径；不能只改 index.html 引用而漏掉动态加载头像、地图、字库与声音。

34.4 静态检查与浏览器检查

交付包 tools/verify_dist.py 检查清单、文件摘要、入口资源路径和禁止目录混入，支持普通包和 GitHub Pages 模式；它不会运行游戏或证明 UI／玩法正确。脚本自测使用人工生成网页，不是游戏上线证据。

浏览器必须继续测试实际产物：入口、所有资源请求、字形、音频初始化、开局、闭环、保存恢复、缩放、刷新与错误提示。不能用静态工具通过替代 test:dist 或 test:live。

35 默认上线方案与 GitHub Actions 模板

35.1 默认方案与前提

默认使用 GitHub Pages 项目站点。工程实施时配置 Pages 来源为 GitHub Actions，并填写正式 HTTPS 变量 PRODUCTION_BASE_URL 及独立审核后的 TRUSTED_SCOPE_SHA256。两项不得在运行中自动推定或跟随错误站点改写。资料通道、构建附件可见性、发布归档权限和存档兼容需在 OPS-PREP 核实。

随包 pages.yml.example 与 rollback.yml.example 保持未启用状态；本次仅修文档和工具，没有发布网站。Pages 权限和跨 job 依赖依据 GitHub 官方文档，见 templates/DEPLOYMENT.md 的来源链接。

35.2 唯一依赖顺序

先执行 transport-send 与 transport-receive，用每轮随机校验物、当前 commit、runId、attempt 和 SHA256 证明跨任务传递成功。该流程不依赖游戏门禁；workflow_dispatch 的 bootstrap_only 可以在完整游戏未完成前试跑。OPS-PREP 仅依赖 ENG-001，不能依赖完整 DIST 或最终验收。

后续 build 依次完成固定环境与安装、参考可用性、bootstrap 结果复核、源码与各类测试、根路径诊断构建与测试、正式子路径候选的唯一构建、test:dist、verify_dist、真实报告同步，最后执行 exact-release。发布门禁必须在本轮正式候选和 dist 报告之后；通过后不再构建。

随后上传相同 dist、台账及报告。deploy 恢复本轮状态并重新取得原版资料，重跑 exact-release 防止跨 job 损坏。取得并验证上一已发布的完整归档，验证回滚存档兼容，持久保存当前候选草稿归档，才部署同一候选。

35.3 当前身份和正式来源

本轮 commit 来自 GITHUB_SHA，buildId 由该提交、GITHUB_RUN_ID 和 GITHUB_RUN_ATTEMPT 组成。它们通过独立环境 EXPECTED_CANDIDATE_COMMIT 与 EXPECTED_CANDIDATE_BUILD_ID 传给门禁。project.candidate、所有运行报告及实际 dist 清单必须一致，不能只在台账内部互相对上。

线上报告的 expectedBuildId 和 testedBuildId 必须同时等于当前候选；baseUrl 须与冻结的完整 HTTPS 来源一致，包括主机、端口和目录路径。live 案例还必须从实际网页输出读取 commit、buildId、URL 进行断言，不能只核对自填报告头。

35.4 失败必须保留并进入恢复

部署和线上检查的 continue-on-error 仅用于进入恢复分支，末尾有明确 exit 1；成功恢复也不会把失败候选改为通过。实际线上检查和 delivered 通过后，才将草稿归档发布为 verified 构建并标记最新可用版本。候选发布失败时保留失败资料，恢复结果写 acceptance/rollback，与 acceptance/live 分开。

PR 只能构建测试。部署与手动回滚使用同一个 pages-production 并发组，防止旧版本恢复覆盖另一轮正常发布。第三方 Actions 按完整 commit 锁定；本次只核验模板和工具，不将静态验证写成 GitHub 已执行成功。

36 上线前后必须执行的验收矩阵

36.1 本地、CI 与线上三层

检查	本地产物	CI	已部署站点
源码、锁文件与构建身份	干净重建	固定提交与工具版本	manifest 及运行 buildId 一致
根路径与子路径	两种基址	/sanguo3/与资源报告	真实站点基址
UI 与玩法	全量独立对照	固定环境回归与门禁	代表路径与关键画面
开局到战后恢复	完整纵向路径	可复现自动化	真实 URL 上执行
存档	异常、冲突、迁移和等价	独立测试档	同一来源刷新和重开
浏览器	固定主浏览器	固定版本	兼容清单支持项
资源与声音	缺失、延迟、解码失败	请求失败即失败	HTTPS、缓存、首次音频交互
回滚	旧包与兼容表演练	保留前一产物	来源不变、恢复可用

线上代表路径不替代本地／CI 全量对照。生产测试使用专用测试槽位，不覆盖玩家档；自动化创建的数据与正式玩家数据隔离，结束时仅清理自己创建的数据。

36.2 建议的产品运行预算

首阶段在固定基准机和主浏览器记录启动耗时、首包大小、资源解码、输入到画面的延迟、帧耗时、内存与存档大小。以实际目标设备测得的可玩基线冻结预算，不把开发机流畅推定为全设备达标。

诊断门槛可先采用 60Hz 显示下约 16.7 毫秒的单帧预算目标，随后按目标版本逻辑时序和实测设备调整；这是网页工程目标，不是对原版帧率的断言。超预算先定位纹理、绘制或 AI 阻塞，不修改规则节奏和随机顺序换性能。

明确支持的桌面浏览器和输入设备，手机、手柄、超高 DPR 等只有测试后才声明支持。没有完整触屏设计与验收时不能宣称“所有手机可玩”。

36.3 内容与资源完整性

逐剧本检查实体总量、人物归属、城市关系、地图连通、全部消息字形和资源引用。发布包中所有正式资源有来源与可分发范围；缺字、占位、未确认数据或未核对规则仍阻断完整复刻发布。

浏览器拒绝音频、存储或全屏权限时给出画布外的明确提示与可恢复路径，规则状态不因浏览器能力变化而悄悄改变。没有网络的情况下是否可继续，按实际缓存策略报告，不默认宣称离线可用。

37 更新 缓存 存档与回滚运行手册

37.1 缓存和站点来源

首版默认不加入 Service Worker。运行资源使用内容摘要文件名，清单记录全部文件；HTML 和清单更新行为在真实托管环境验证。同源更新通常保留 IndexedDB，跨域名、协议或端口时必须提供导出导入方案，不能许诺自动读取另一来源的存档。

37.2 持久保存完整发布产物

release_archive.py 在 verify_dist 通过后把整个运行目录打包成 release.tar.gz，同时生成 SHA256 文件；打包后实际恢复一遍并核对完整清单。工具拒绝覆写归档、目标目录、路径穿越、重复条目及符号链接。归档只包含网页运行文件，不包含 ROM、原始私有参考或开发环境。

CI 先将候选归档保存为 verified-BUILD_ID 的 draft Release。线上全部通过后才发布该 Release 并设置为最新可用。GitHub Release 保存完整归档，Actions 的 30/90 天附件用于运行状态和诊断；不得只保留会过期的附件作为回滚来源。仓库管理员仍能改变可变发布，工程落地时应开启适用的不可变发布保护或独立备份，并定期试恢复。

37.3 自动恢复与手动恢复

部署前 prepare_rollback.py 下载上一已发布 verified Release，核对源 tag 的 commit、buildId、压缩包摘要和运行目录清单。部署或线上验收失败后，上传其中完整 dist 并在相同正式来源重新部署，使用上一构建身份运行真实网页与代表路径检查；不执行 build。

手动恢复使用 rollback.yml.example，填写精确 verified 标签。流程同样验证归档和存档兼容、恢复完整产物、复测真实正式网址，成功后更新当前可用标记。失败的新版本报告保留失败，不能把旧版的恢复报告链接成新候选通过。

本地恢复命令见 DEPLOYMENT.md。没有既往可用 Release 的首次发布不存在可回退版本：模板会明确记录此事实，并在首发失败时结束为失败。上线前应完成预发布验证；没有恢复原件时不得声称回滚已验证。权限错误和网络失败不能当作“首次无旧版本”放过。

37.4 存档兼容是恢复前提

test:rollback-compatibility 必须证明选定旧产物可处理更新后产生的自定义存档，或能从已验证的兼容备份恢复。若不成立，应在触碰生产前阻断本轮发布，安排显式前向修复或迁移方案；不能上线后临时降代码再碰用户档。测试只用专用槽位与夹具，不改玩家现有存档。

恢复报告记录正式来源、恢复前后 commit/buildId、归档与 tag、实际测试、存档策略及结果。Git 源码回退、站点产物回退、玩家存档恢复分别验收。

38 最终交付契约与首次上线顺序

38.1 完整交付范围

完整源码、运行时版本与锁文件、实际可用命令、原版来源、独立冻结规格、全量台账、当前候选原始测试结果、已验证 dist 与发布清单、CI 配置、正式来源、线上证据、持久归档、存档兼容和恢复记录须同时具备。

exact-release 要求所有 bootstrap 和 implementation 必需任务 done，以及除 live 外全部冻结案例通过；RELEASE-EXACT、OPS-LIVE 和 FINAL-DELIVERY 不能要求先完成自身。通过后保存真实 release-gate 收据并完成 RELEASE-EXACT。线上真实检查成功并同步 OPS-LIVE 后，delivered 要求含 live 在内的全部案例及前述阶段完成，只豁免当前 FINAL-DELIVERY。通过后再登记最终汇总和归档。

38.2 首次上线唯一执行清单

1. DOC-001 核实仓库、资料和用户改动，ENG-001 搭工程，采集并核对原版资料。

2. 安装并验证 CI 的独立传递任务，配置正式来源、受控参考渠道和归档权限，完成 OPS-PREP。

3. 完成首场景、规则、月推进、存档和最小战斗，贯通纵向闭环，再补全所有内容。

4. 全量普查、独立案例与任务清单复核后冻结 scope，外部保存其 SHA256。

5. 当前提交在干净环境执行源码检查、根路径诊断和正式候选构建，再测试正式子路径 dist、完整资源、恢复与兼容，产生当前报告。

6. 执行 exact-release 并保存收据，上传同一个 dist；部署 job 恢复后复核，不重新构建。

7. 检查上一可用归档与存档兼容，保存当前候选持久归档，然后部署。

8. 在冻结正式 HTTPS 来源上核对候选身份及完整代表流程，执行 delivered。

9. 成功才发布 verified Release；失败则恢复既往完整版本并独立复测，候选保留失败。

10. 归档源码、规格、报告和恢复入口，提交准确的最终结果与剩余差异。

第 35 章、DEPLOYMENT.md、工作流模板与本清单使用相同顺序。门禁始终在当前构建和产物测试之后，CI 前提始终在门禁之前。缺资料时继续不依赖它的工作，不能用修改清单消除阻断。

38.3 完成报告

写明实际站点、commit/buildId、UI 与玩法通过范围、随机和隐藏机制的证明层次、实际失败和跳过、设备与存档支持、差异及可恢复归档。文档与人工工具自测不能写成游戏已开发上线。当前本版完成的是部分原版事实核对、规范与工具；独立网页游戏和完整验收仍待实施。

39 原版实测与移植对齐

39.1 样本身份与证据等级

本章使用用户提供的原版/ROM/原版.md；SHA-256 为

bd1bf6e238c9517244f9fd4bb15bf1baca5c0e0560614ccbb7234f43f5010960。样本长 1,572,864 字节，

0x100 为 SEGA MEGA DRIVE，重置向量 0x200，头部校验 0x341C 与计算值相同；内容为平铺 BIN、68000 多字节值大端，不是旧 README 所称 SMD 交错格式。以上仅确认样本，不证明官方来源、原始发行时点或未修改。

观察分为：实机画面和明确操作结果、二进制字节与反汇编、候选解释。三者不互相替代。原版证据/运行观察清单.json 记录本地缩放截图的摘要和采集范围；图片、ROM 与游戏资源不放入公开包。960×720 是本次浏览器画布截图的尺寸，不能据此推断原版逻辑分辨率或作为零差异像素基准；须采集无缩放、无滤镜的原始画面，确认裁切及比例后再冻结。

39.2 启动与剧本选择

原版标题后的菜单实测为“开始新游戏／读取游戏进度／登录新武将资料”。剧本选择画面依序显示六个年份：189、194、201、208、221、235；剧情标题须以截图字形逐项核对，不采用旧提取脚本手写的日文及中文意译。该画面显示简体和繁体字形混合，字形映射逐字保真。

选择第 1 剧本后，人数选择范围为 0—8，默认 0；此时地图显示 188 年 12 月。设为 1 人，选刘备，选“初学／观看／史实”并确认后，正式游戏进入 189 年 1 月，先见董卓回合，之后到刘备的平原。上述日期只证明此条路径；旧数据中的 month=11 由原始 0x0B 直接标注，不能作为画面月份，其他五个剧本也不得据此推断。

39.3 平原城第一屏与军事菜单

在上述条件进入玩家回合，画面显示“6.平原”、君刘备、太刘备、軍关羽；人口 370000、金 2300、米 50000、兵 9500；右侧開 60、耕 0、治 55、商 450、民 50、税 40、將 3。城市主菜单依次为：軍事、人事、外交、情報、開發、計略、商人、特別。这里仅记录这个状态实际可见的八项，不推断其他状态下的全部页面。

打开軍事后九项依次为：移動、輸送、準備、戰爭、徵兵、募兵、訓練、編成、建造。选择第八项編成，出现“派谁编成(1-3)？”及刘备、关羽、张飞列表；在本次测试环境用取消键退回后，回到上述城市主菜单。两张 960×720 截图的像素数据相同，此比较仅证明这次缩放观察一致，不代表原生画面验收通过。

旧逆向记录断言編成不是独立军事选项，与实测冲突；旧 UI 规格的四项军事菜单也不完整，以本次运行观察为准。旧静态反汇编把第 3、7、8 项关联到其他处理器名称，尚不能证明真实标签与函数映射；追踪实际选择前不得照抄该映射。主菜单额外独立“終了”项目前没有该路径的证据。测试环境的 Z、X 是宿主键盘映射，不能据此确定 MD 手柄物理按键。

39.4 原始字段与显示单位

第一剧本平原城原始记录 id=5：人口原始 37、金 23、米 500，候选 JSON 分别写为 3700、2300、50000。对应运行时城市记录只读观察到人口 3700、金 2300、米 50000、商 450，而画面显示人口 370000；因此这个单一状态中显示人口等于运行时值乘 100，不能外推所有城市和状态。候选 JSON 税 45 而画面税 40；候选武将数 4 包含在野人员，画面將 3；均不能简单当成相同字段。

加载器 0x1BA68 把城市原记录+8 的 16 位值乘 100 后，以 32 位写入运行结构+0x10。第 3 剧本许昌对应原值 690，乘 100 为 69000，不能截断为 16 位 3464；字段通常被候选命名为米，但该城市的显示和完整语义仍需独立实测。0xFF 兵力字节在候选非任官记录中形成 25500 哨兵，不能当成实际兵力，也不要无条件覆写原始值。

39.5 不能直接照搬的数据

- 六份剧本候选已比对 18 个指针、276 条城市原始记录、531×6 条武将部署记录的选定字段、21×6 条势力记录的选定字段及 6 份元数据原始字节；532 个静态武将的 10 个候选数值和姓名字码、46 座城市的两组候选坐标亦已比较。通过只说明这些字节对应，字段名称、规则和全部内容尚未通过验收。
- 旧脚本以 0x800E4 + 剧本*22 + 战场读取战场状态；反编译代码 0x1BBD2 使用 0x800E4 + 战场*6 + 剧本。132 项有 99 项不同；第 1 剧本战场索引 2 分别为 0 和 255。冻结 battlefields[].state、perScenario 导入，直到对运行轨迹和状态语义取得独立证据。
- 城市候选中的 province、terrain、tier、neighbors 是脚本按地理和历史人工补定，并非本样本已证实的原版字段。两组候选坐标不能简单认为固定 8 倍：襄平分别为(29,1)与(235,6)，转换和实际用途均待核实。其他版本和 MOD 的证据不能替代目标样本。
- 字码表及对应位图地址可以指导逐字核对，但现有候选字符映射未全部经画面认证；不得将候选编码或字体文件直接标为完整可用资源。

39.6 新增执行案例

案例	前提和操作	预期与限制
BOOT-ORIGINAL-001	目标样本，进入新游戏及剧本选择	六个年份依次为 189、194、201、208、221、235；复核每个标题字形
START-PINGYUAN-001	第 1 剧本，1 人刘备，初学／观看／史实	人数界面 188 年 12 月；进入游戏后 189 年 1 月；只断言此路径
UI-PINGYUAN-001	进入刘备平原回合	核对本章城市值和 8 项主菜单；原生像素比较另需合格参考
UI-MILITARY-001	平原城市菜单选择軍事	九项顺序与本章一致；不能用旧四项表
UI-FORM-CANCEL-001	选择第八项編成后取消	出现 3 名武将并回城市主菜单；比对焦点、状态及屏幕
DATA-CITY-WIDTH-001	按加载器处理原始 690	32 位结果 69000；再以运行跟踪验证字段语义
DATA-BATTLE-INDEX-001	比较两种战场索引并追踪实际读取	冲突未解决前拒绝将候选值当成已确认数据
DATA-CITY-GRAPH-001	逐城测试可移动目的地	重建真实邻接；不得把人工 EDGES 当原版

这些是待实施的验收规格，不表示网页游戏或上述测试已经通过。页面原生尺寸、全屏幕清单、全部指令、精确公式、字形、AI、音频和其他剧本仍需取证。

39.7 证据文件与后续顺序

先核对样本摘要并安全保存本地参考，再采集原生分辨率画面及输入时序；按第 39.6 节实现可复现案例，追踪战场索引和城市字段，再扩展其他剧本、战斗、AI 与声音。AI 交付包/tools/audit_original.py 只读

核对指定样本和现有候选数据，报告字段字节差异与已知战场索引冲突；退出码 0 不等于可发布或规则已证实。详细来源、观察局限和哈希见原版证据目录。

附录 A　版本基准模板

以下是可填写的 JSON 模板，不是已完成的配置。null 明确表示待确认；字符串中的“待填写”必须在相应验收前替换，不能因为 JSON 可解析就算资料完整。

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "baselineId": "MD-SG3-ORIGINAL-BD1BF6E2",
  "baselineRevision": 1,
  "target": {
    "title": "三國志Ⅲ",
    "publisher": "KOEI",
    "platform": "Mega Drive / Genesis",
    "language": "zh",
    "observedScript": "mixed",
    "scriptPolicy": "preserve-original-mixed-glyphs",
    "binarySha256": "bd1bf6e238c9517244f9fd4bb15bf1baca5c0e0560614ccbb7234f43f5010960",
    "identityStatus": "confirmed",
    "releaseMonthClaim": "1992-08",
    "releaseMonthVerified": false,
    "regionVerified": null,
    "revisionVerified": null,
    "referenceIds": ["SRC-TARGET-001", "SRC-ATTACH-001"]
  },
  "display": {
    "logicalWidth": null,
    "logicalHeight": null,
    "activeArea": null,
    "displayAspectRatio": null,
    "primaryMode": null,
    "captureMethod": null,
    "status": "unconfirmed"
  },
  "standardScene": {
    "caseId": "UI-CITY-001",
    "scenarioId": null,
    "factionId": null,
    "cityId": null,
    "calendar": null,
    "menuPath": null,
    "cursor": null,
    "referenceIds": [],
    "fixtureKind": null,
```

```
    "status": "uncollected"
  },
  "inputTiming": {
    "timeUnit": null,
    "repeatDelay": null,
    "repeatInterval": null,
    "referenceIds": [],
    "status": "unconfirmed"
  },
  "verification": {
    "evidenceState": "collected",
    "originalComparisonState": "blocked",
    "blockerIds": ["UNK-001", "UNK-002", "UNK-003"]
  }
}
```

语义校验规则：尺寸必须为正整数且与采集记录一致；有效区必须位于记录的图像范围；比例为明确数值或有理数；所有 referenceId 指向索引中实际存在的记录；标准场景不得在缺少关键字段时标为已确认；synthetic 夹具不参与原版数值规则验收。需在工程任务中实现校验器，本次只提供契约。

附录 B　附件识别与参考登记

B.1 《原版.md》静态观察

字段	观察值	解释限制
文件字节数	1,572,864	文件体积，不证明版本或完整性来源
平台头部	SEGA MEGA DRIVE	支持 MD 格式识别
版权／日期头部	(C)T-76 1992.AUG	头部字段，不独立证明发行日
海外标题头部	Romance of The Three Kingdoms III	标题线索，不证明实际语言
产品编号头部	GM T-76093 -10	识别线索，待版本资料交叉确认
地区头部	J	不单独证明文字版本或官方发行身份
SHA-256	bd1bf6e238c9517244f9fd4bb15bf1baca5c0e0560614ccbb7234f43f5010960	仅标识本次收到的文件

本次对样本进行了本地隔离运行、只读字段比对和静态反汇编核对；截图保存在本地私有工作区，不随本指南分发。文件名后缀.md 是原文件名，实际为二进制文件，不能按 Markdown 文本处理。

B.2 参考索引表头

referenceId,kind,baselineId,title,source,filePath,sha256,capturedAt,width,height,frameRate,processing,usageScope,evidenceState,notes

媒体文件的引用示例：referenceId 指向原件，案例另写 frameIndex 或 timecode；派生图记录 sourceReferenceId 和 transformId。录像时间码明确帧率是否恒定，避免把播放器显示时间直接当精确帧号。

附录 C　未知项、素材与功能台账模板

C.1 首批未知项

ID	问题	当前处理	解除条件
UNK-001	样本发行来源、完整字形映射与精确修订	阻止精确版本验收	标题、菜单、来源足以识别；残余不确定明确声明
UNK-002	有效画面、尺寸与显示模式	阻止精确视觉验收	原件与测量记录完整
UNK-003	标准城市与完整菜单路径	阻止场景与交互验收	场景单、截图、录像一致
UNK-004	字形、头像、图块与声音来源	阻止对应资源验收	资源清单与对照完成
UNK-005	首条指令与月度结算	阻止战略规则验收	独立案例与边界通过
UNK-006	全部功能、屏幕和数据普查	阻止完整性验收	范围清单与原版逐项核对
UNK-007	随机、AI 与隐藏条件	分项研究，允许隔离开发实现	达到声明的验证层次
UNK-008	古战场索引与状态含义	阻止候选值导入	原版读取轨迹与状态语义复核
UNK-009	城市字段宽度、缩放和税率	阻止相关字段验收	多状态读写和画面独立验证
UNK-010	城市邻接、坐标变换与地形	阻止地图关系验收	逐城核对真实移动范围

未知项表头：unknownId、question、affectedScope、disposition、owner、evidenceIds、hypothesis、nextExperiment、dueGate、exitCriteria、status。负责人和日期未确定时写待分配，不虚构人员与承诺。

C.2 素材清单

素材字段：assetId、category、sceneIds、sourceReferenceIds、productionMethod、usageScope、width、height、paletteId、hash、assetVersion、status、missingGlyphs、notes。字体另附字符映射；声音另附触发与循环表。

C.3 功能台账

功能字段：featureId、category、actualMenuPath、description、baselineId、referenceIds、evidenceState、implementationState、comparisonState、caseIds、milestone、blockerIds、notes。

台账中每一行应能追到证据与案例；不能把整套“战斗系统”仅记一行后标为完成。范围变更保留历史版本、原分母与原因。

附录 D　交互与规则案例模板

D.1 交互案例

```
{
  "caseId": "UI-CITY-002",
  "baselineId": "MD-SG3-ORIGINAL-BD1BF6E2",
  "referenceIds": [],
  "initialStateFile": null,
  "initialFocus": null,
  "timeUnit": null,
  "steps": [],
  "expectedFinalFocus": null,
  "expectedWorldChange": null,
  "openQuestions": ["待采集完整菜单录像与焦点记录"],
  "comparisonState": "blocked"
}
```

每条 step 填写序号、逻辑动作、按下／释放、相对时间、原版时间码、预期窗口、焦点与状态变化。空 steps 表示模板未完成，不是零步即可通过的测试。

D.2 规则案例

字段	填写要求
caseId／commandType	对应规则和实际菜单，未确认不伪造
prerequisites	身份、资源、时间、目标及隐藏条件限制
initialState	完整输入快照与版本
command	执行者、目标、参数与时机
expected	消耗、结果、任务、事件及随机验证层次
observations	原始结果、次数、时间码与来源
boundaries	零值、临界值、上界、越界、取消与失败
confidence／unknowns	支持范围、反例、不能观测变量
actual／verdict	实际运行结果；未运行明确记未运行

禁止从实现公式反向生成唯一预期值，再用同一公式测试自己。原版结论使用独立记录；工程不变量测试另行标记。

附录 E　存档与恢复验收矩阵

案例	操作	预期结果
SAVE-001	保存后读取，再执行相同命令	与不中断路径状态、事件、随机等价

案例	操作	预期结果
SAVE-002	导出并导入新槽位	数据等价，原槽位保留
SAVE-003	写入失败或事务中断	不报告成功，旧档仍可读取
SAVE-004	两标签读取相同修订并保存	一个成功，另一个报告冲突而非覆盖
SAVE-005	文件截断、类型错误、非法引用	拒绝导入，现有档不受影响
SAVE-006	旧结构版本迁移	先备份，迁移校验，失败可恢复
SAVE-007	不支持的规则／数据版本	明确拒绝或走已验证转换，不静默解释
SAVE-008	月末阶段或可保存战斗恢复	不重复扣费、结算或触发事件
SAVE-009	容量不足、浏览器清理	失败可感知，提供备份与恢复指引
SAVE-010	发布回滚后读取已有档	按兼容表读取、拒绝或恢复，不破坏原档

矩阵是待执行用例，不代表已验证。每项补充具体初态、命令、工具版本、实际结果和证据路径；不支持某中途保存位置时记录不适用与依据，并测试不会产生无效档。

附录 F　验收包与完成报告模板

```
acceptance/reports/<milestone>-<buildId>/
  summary.md
  environment.json
  scope.csv
  reference-index.csv
  test-results/
  captures/
  diffs/
  replays/
  known-differences.csv
  recovery-notes.md
```

完成报告依次写：声明范围；实际构建与代码版本；使用参考；已执行检查及计数；通过、失败、阻断和未运行；可复现差异；存档影响；下一阶段依赖。原始参考若不适合随包分发，索引保留受控位置与哈希，不复制到公开产物。

本版交付状态

本版修复范围与实际工具结果见《本次审查与补全.md》及 AI 交付包的验证报告。所有人工夹具仅用于工具验证，未在本仓库实现或发布游戏。Word、PDF、Markdown、台账、工具与 ZIP 以同一份 v3.1 来源生成。